MSE4631 · CORROSİON AND PREVENTİON

Korozyon ve Korunma Ders Notları

Vize konuları: elektrokimyanın temelleri, termodinamik, Pourbaix diyagramları, korozyon kinetiği ve pasiflik

1. Giriş: korozyon hücresi
2. Faraday yasaları, elektrokimyasal hücre ve elektrot potansiyeli
3. Korozyonun termodinamiği ve potansiyel farklarının kaynakları
4. Potansiyel–pH (Pourbaix) diyagramları
5. Korozyon kinetiği I: polarizasyon
6. Korozyon kinetiği II: karışık potansiyel ve Evans diyagramları
7. Korozyon hızları ve pasiflik
8. Vize tekrarı: formüller ve kontrol listesi

Hafta 1 · Giriş: Korozyon Hücresi

Bu bölüm dersin geri kalanında sürekli kullanılacak temel kavramları bir araya getirir. Ayrıntılar sonraki haftalarda işleniyor; burada amaç ortak bir dil kurmak.

1. Korozyon nedir?

Corrosion (korozyon), bir metalin çevresiyle reaksiyona girerek bozulmasıdır. Metaller cevherlerinden (çoğunlukla oksitlerden) enerji harcanarak üretilir. Korozyon metali bu kararlı, düşük enerjili hâle geri döndürür. Bu yüzden çoğu metal için korozyon reaksiyonunun serbest enerji değişimi negatiftir:

$$\Delta G < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{reaksiyon kendiliğinden yürüyebilir}$$

ΔG yalnızca korozyonun **olup olamayacağını** söyler; **ne kadar hızlı** olacağı kinetiğin konusudur (Hafta 5–6).

2. Kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyon

- **Kimyasal reaksiyon:** hiçbir türün değerliği değişmez, elektron aktarılmaz.
- **Elektrokimyasal reaksiyon:** en az bir türün değerliği değişir; elektron aktarılır.

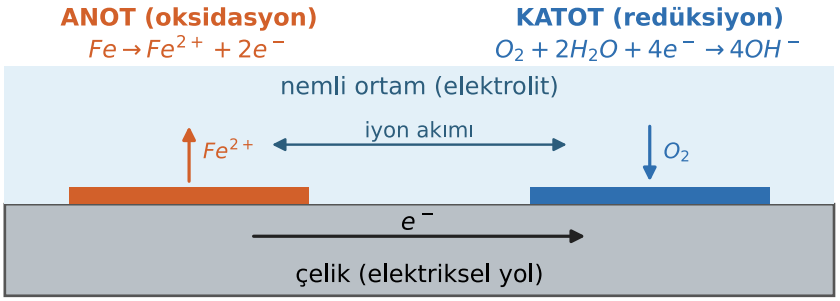
Sulu ortamdaki metal korozyonu **elektrokimyasaldır**: metalin çözeltiye geçebilmesi için önce oksitlenmesi (elektron vermesi) gerekir.

3. Korozyon hücresinin dört bileşeni

Her korozyon olayı küçük bir elektrokimyasal hücredir:

Bileşen	Görevi
Anode (anot)	**Oksidasyonun** olduğu, metalin elektron vererek iyonlarına ayrıştığı bölge. **Metal kaybı (korozyon) burada olur.**
Cathode (katot)	**Redüksiyonun** olduğu, anottan gelen elektronların harcandığı bölge. **Metal kaplama (biriktirme) burada olur.**
Electrolyte (elektrolit)	İyonların taşınmasını sağlayan sıvı ortam (su, nemli toprak). Akım metalin içinde elektronlarla, elektrolitin içinde iyonlarla taşınır.
Electrical path (elektriksel yol)	Elektronların anottan katoda geçişini sağlayan iletken yol. Korozyonda bu yol çoğu zaman metalin kendisidir.

Bu dördünden biri ortadan kalkarsa hücre durur; biri zayıflatılırsa korozyon yavaşlar. Korunma yöntemlerinin hepsi bu dört bileşenden birini hedef alır.



Korozyon hücresinin dört bileşeni: nemli ortamdaki çelik

Örnek: nemli bir ortamdaki çelikte

- Anot: $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$
- Katot: $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$
- Elektronlar çeliğin içinden anottan katoda akar; Fe^{2+} ve OH^- yüzeyde buluşup $Fe(OH)_2$ olarak çöker. Pasın oluşumu böyle başlar.

4. Küçük akım birimleri

Korozyon akımları çoğu zaman çok küçüktür; birimler arası dönüşümü sağlam bilmek gerekir.

1 A (amper)	= 1 000 mA = 1 000 000 µA
1 mA (miliamper)	= 1 000 µA = 10^{-3} A
1 µA (mikroamper)	= 0.001 mA = 10^{-6} A

Sınavda çıkabilir

- Korozyonun tanımı ve neden çoğu metal için $\Delta G < 0$ olduğu.
- Kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonun farkı; korozyonun neden elektrokimyasal olduğu.
- Korozyon hücresinin dört bileşeni ve her birinin görevi; anotta ve katotta ne olur?

Hafta 2 · Faraday Yasaları, Elektrokimyasal Hücre ve Elektrot Potansiyeli

Korozyonun neredeyse tamamı **elektrokimyasal** bir süreçtir: metal bir yerde elektron verir, başka bir yerde bu elektronlar harcanır. Bu bölümde iki temel soruyu cevaplıyoruz:

1. Bir akım ne kadar metal çözer ya da biriktirir? → **Faraday yasaları**
2. Bu akımı süren "itici kuvvet" nereden gelir ve nasıl ölçülür? → **Hücre ve elektrot potansiyeli**

1. Temel büyüklükler

Faraday hesaplarının neredeyse tamamı birim dönüşümüdür. Önce yapı taşlarını sabitleyelim.

Büyüklük	Tanım	Değer / birim	Korozyondaki anlamı
Electron (e^-)	En küçük negatif yükü taşıyan parçacık; metallerde yük taşıyıcı	$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C	Korozyona uğrayan her atom z elektron verir: $M \rightarrow M^{z+} + ze^-$
Avogadro's number (N_A)	1 mol içindeki parçacık sayısı	$6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$	Atom sayısını grama bağlar
Faraday constant (F)	1 mol elektronun taşıdığı yük, $F = N_A \cdot e$	$96\,485$ C/mol	Geçen yükü reaksiyona giren kütleye çevirir
Current (I), current density (i)	$I = Q/t$; birim alan başına akım $i = I/A$	1 A = 1 C/s; i: A/cm², µA/cm²	Aynı akım daha küçük alanda daha şiddetli saldırı demektir
Potential (E)	Birim yük başına elektriksel enerji; yalnızca bir referansa göre **fark** olarak ölçülür	1 V = 1 J/C	Reaksiyonun itici kuvveti: $\Delta G = -zFE$
Resistance (R), resistivity (ρ_e)	$R = V/I$ (Ohm), $R = \rho_e L/A$	Ω, Ω·m	Elektrolit veya kaplama direnci hücre akımını sınırlar
Conductivity (σ)	Özdirencin tersi, $\sigma = 1/\rho_e$	S/m	Daha çok iyon → daha iletken → daha agresif elektrolit

İletkenlik için fikir vermesi açısından: bakır (elektronik) $\approx 6 \times 10^7$ S/m, deniz suyu ≈ 5 S/m, saf su $\approx 5.5 \times 10^{-6}$ S/m. Deniz suyunun korozif olmasının bir nedeni de budur.

Elektriğin aritmetiği

Büyüklük	Birim	Kullanacağın bağıntılar
Charge (Q)	coulomb (C)	$1\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{A}\cdot\mathrm{s}$; $1\ \mathrm{A}\cdot\mathrm{h} = 3600\ \mathrm{C}$
Current (I)	ampere (A)	$1\ \mathrm{mA} = 10^{-3}$ A; $1\ \mu\mathrm{A} = 10^{-6}$ A
Potential (E, V)	volt (V)	$V = IR$; $1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$
Energy (W)	joule (J)	$W = VIt = I^2Rt$
Power (P)	watt (W)	$P = VI$
Faraday (F)	C/mol	$1\ F = 96\,485$ C

> **Altın kural:** Herhangi bir formüle girmeden önce her şeyi **saniye, amper ve coulomb**'a çevir. 1 min = 60 s, 1 h = 3600 s, 1 gün = 86 400 s.

2. Faraday yasaları: akımdan kütleye

Fikir: elektron saymak

Çözünen ya da biriken her atom tam olarak z elektron alıp verir. Yani geçen yükü ölçersek, kaç atomun reaksiyona girdiğini de biliriz. Faraday yasası bu sayma işleminin formülleştirilmiş hâlidir.

- **Birinci yasa:** Elektrotta biriken ya da çözünen madde kütlesi geçen yükle ($Q = It$) doğru orantılıdır. Akımı veya süreyi iki katına çıkarırsan kütle de iki katına çıkar.
- **İkinci yasa:** Aynı yük için farklı maddelerin kütleleri **eşdeğer ağırlıkları** (M/z) ile orantılıdır. Bir faraday (96 485 C) tam bir eşdeğer ağırlık kadar madde çözer/biriktirir.

Dört adımda türetme

Anodik reaksiyondan başlayalım: $M \rightarrow M^{z+} + ze^-$. Bir mol metal z mol elektron verir.

1. **Geçen yük:** I akımı t süre boyunca akarsa
$$Q = It$$
2. **Elektron mol sayısı:** her 96 485 C bir mol elektrondur
$$n_e = \frac{Q}{F} = \frac{It}{F}$$
3. **Metal mol sayısı:** her atom z elektron verdiğinden z'ye böl
$$n_M = \frac{n_e}{z} = \frac{It}{zF}$$
4. **Kütle:** mol sayısını molar kütle ile çarp
$$m = n_M\, M = \frac{M\, I\, t}{z\, F}$$

Tek satırda: **yük → mol elektron → mol metal → gram.**

$$\boxed{m = \frac{MIt}{zF} = Z\,Q \qquad Z = \frac{M}{zF}}$$

Sembol	Anlamı	Birim	Soruda nasıl bulunur
m	Biriken (kaplama) veya çözünen (korozyon) kütle	g	Genelde istenen; ya da ölçülen kütle olarak verilir
M	Elementin molar kütlesi	g/mol	Periyodik tablo: Fe 55.85, Cu 63.55, Ni 58.69, Zn 65.38
I	Hücreden geçen akım	A	Verilir; mA ise A'ya çevir
t	Akımın aktığı süre	s	Dakika/saat/günü saniyeye çevir
z	Atom (veya molekül) başına aktarılan elektron	–	Denkleştirilmiş yarı reaksiyondan: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ → $z = 2$; O_2 için $z = 4$
F	Faraday sabiti	C/mol	96 485 (bazı kitaplar 96 500 alır)
Z	Electrochemical equivalent (elektrokimyasal eşdeğer): 1 coulomb'un çözdüğü/biriktirdiği kütle	g/C	Hesaplanır veya verilir

Kaplama ve korozyon aynı denklemle anlatılır: kaplamada metal **katotta** kazanılır, korozyonda metal **anotta** kaybedilir.

Akım verimi (current efficiency)

Faraday yasası akımın tamamının istenen reaksiyona gittiğini varsayar. Gerçekte akımın bir kısmı yan reaksiyonlara (en çok katotta H_2 çıkışına) gider, birikinti dökülebilir ya da kaçak akımlar ısıya dönüşür. Bu yüzden ölçülen kütle hep biraz küçüktür.

$$\eta = \frac{m_{measured}}{m_{Faraday}} = \frac{I_{theoretical}}{I_{actual}} \qquad I_{eff} = \eta\, I$$

- η: akım verimi, 0 ile 1 arasında (genelde % verilir; %95 → 0.95)
- $m_{measured}$: tartılan kütle (g); $m_{Faraday}$: tüm yük için Faraday'ın öngördüğü kütle (g)
- I_{actual}: gerçekten geçen akım (A); $I_{theoretical}$: ölçülen kütleyi %100 verimle verecek akım (A)
- I_{eff}: istenen metali üreten **efektif akım** (A). Faraday denklemine bu girer. Verimle **çarpılır**, asla bölünmez.

Tipik değerler: asidik sülfat banyosundan bakır kaplamada %95–99, nikelde %90–97, kromda yalnızca %10–25 (akımın büyük kısmını H_2 çıkışı yer).

Kaplama veya kayıp kalınlığı

Kütleyi kalınlığa çevirmek için yoğunluk ve alan gerekir:

$$V = \frac{m}{\rho} \qquad h = \frac{V}{A}$$

- V: hacim (cm³), ρ: yoğunluk (g/cm³), A: alan (cm²), h: kalınlık (cm). $1\ \text{cm} = 10^4\ \mu\text{m}$, $1\ \text{dm}^2 = 100\ \text{cm}^2$.

Örnek 2.1 · Nikel kaplama kalınlığı

Toplam yüzey alanı 2.5 dm² olan çelik bir parça nikel kaplanıyor. 75 dakika boyunca 1.25 A sabit akım uygulanıyor; banyonun akım verimi %95. Nikelin tüm yüzeye düzgün biriktiğini kabul et.

Verilenler: $A = 2.5\ \mathrm{dm}^2$, $I = 1.25$ A, $t = 75$ min, $\eta = 0.95$; Ni: $M = 58.7$ g/mol, $z = 2$, $\rho = 8.9$ g/cm³; $F = 96\,485$ C/mol

İstenen: (a) biriken Ni kütlesi, (b) kaplama kalınlığı (µm)

Çözüm:

1. Efektif akım: $I_{eff} = \eta I = 0.95 \times 1.25 = 1.1875$ A
2. Süre: $t = 75 \times 60 = 4500$ s
3. Kütle:

$$m = \frac{M I_{eff} t}{z F} = \frac{58.7 \times 1.1875 \times 4500}{2 \times 96\,485} = 1.626\ \mathrm{g}$$

4. Hacim: $V = m/\rho = 1.626/8.9 = 0.1827$ cm³
5. Alan: $A = 2.5\ \mathrm{dm}^2 = 250$ cm²
6. Kalınlık: $h = V/A = 0.1827/250 = 7.31 \times 10^{-4}$ cm $= 7.3\ \mu$m

Sonuç: (a) $m \approx 1.63$ g Ni, (b) $h \approx 7.3\ \mu$m

Birim kontrolü: $\frac{(\mathrm{g/mol})(\mathrm{C/s})(\mathrm{s})}{\mathrm{C/mol}} = \mathrm{g}$ ✓; $\frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{cm}^2} = \mathrm{cm}$ ✓

Not: Kaplamada parçanın üzerine metal büyümesi gerekir, yani parça elektron **almalıdır**. Elektronları dışarı iten uç güç kaynağının negatif ucudur. Bu yüzden parça (−) uca bağlanır ve **katot** olur; (+) uca bağlı nikel plaka elektron kaybeder, çözünür, **anot** olur. İsimleri işaret değil reaksiyon belirler.

Örnek 2.2 · Bakır hücresinin akım verimi

Bakır sülfat çözeltisinden tam 1 saat boyunca 26 mA akım geçiriliyor. Katot tartıldığında üzerinde 0.0300 g bakır biriktiği görülüyor.

Verilenler: $I_{actual} = 26$ mA $= 0.026$ A, $t = 1$ h $= 3600$ s, $m_{measured} = 0.0300$ g; Cu: $M = 63.5$ g/mol, $z = 2$

İstenen: (a) 0.0300 g'ı %100 verimle biriktirecek akım, (b) akım verimi η, (c) %100 verimde beklenen kütle

Çözüm:

a. Faraday denklemini akım için çöz:

$$I_{theo} = \frac{m z F}{M t} = \frac{0.0300 \times 2 \times 96\,485}{63.5 \times 3600} = 0.02532\ \mathrm{A} = 25.3\ \mathrm{mA}$$

b. $\eta = I_{theo}/I_{actual} = 25.32/26 = 0.974$ → **%97.4**

c. Gerçek akım için Faraday kütlesi:

$$m_{100\%} = \frac{M I t}{z F} = \frac{63.5 \times 0.026 \times 3600}{2 \times 96\,485} = 0.0308\ \mathrm{g}$$

Kontrol: $\eta = m_{measured}/m_{Faraday} = 0.0300/0.0308 = 0.974$ ✓. Eksik %2.6'lık yük yan reaksiyonlara (çoğunlukla H_2 çıkışı) gitmiştir.

Örnek 2.3 · Korozyonla kaybedilen demir

Korozyona uğrayan bir çelik yüzeyde anodik reaksiyon $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$. Anodik ve katodik bölgeler arasında bir yıl (365 gün) boyunca 0.50 mA sabit akım akıyor. Anot ile katot arasındaki bu akıma **corrosion current (korozyon akımı)** denir; bilinirse kaybı Faraday yasası verir.

Verilenler: $I = 0.50$ mA $= 5.0 \times 10^{-4}$ A, $t = 365$ gün; Fe: $M = 55.85$ g/mol, $z = 2$; $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol⁻¹

İstenen: (a) geçen yük, (b) elektron mol sayısı, (c) kaybedilen Fe kütlesi, (d) kaybedilen Fe atomu sayısı

Çözüm:

- Süre: $t = 365 \times 24 \times 3600 = 3.154 \times 10^7$ s
- a. $Q = It = 5.0 \times 10^{-4} \times 3.154 \times 10^7 = 1.577 \times 10^4$ C
- b. $n_e = Q/F = 15\,768/96\,485 = 0.1634$ mol e^-
- $n_{Fe} = n_e/z = 0.1634/2 = 0.0817$ mol
- c. $m = n_{Fe}\,M = 0.0817 \times 55.85 = 4.56$ g
- d. $N = n_{Fe}\,N_A = 0.0817 \times 6.022 \times 10^{23} = 4.92 \times 10^{22}$ atom

Sonuç: Yarım miliamperlik "küçük" bir akım bile bir yılda yaklaşık 4.6 g demir götürür.

Sık yapılan hatalar

Hata	Doğrusu
Süreyi dakika/saat olarak koymak	Daima saniye: 1 h = 3600 s
Her tür için $z = 2$ almak	z yarı reaksiyondan: Cu^{2+} → 2, Al^{3+} → 3, O_2 → 4
Verimle bölmek	$I_{eff} = \eta I$ ($\eta < 1$)
dm², mm, µm ile g/cm³'ü karıştırmak	Uzunluk ve alanları önce cm'ye çevir
"Metal katotta çözünür" demek	Metal **anotta** çözünür, **katotta** birikir

3. Akım iki yolla taşınır

Bir hücreyi anlamak için önce akımın metalde ve çözeltide nasıl aktığını bilmek gerekir.

	Electronic conduction (metallerde)	Electrolytic conduction (çözeltilerde)
Yük taşıyıcı	Elektronlar; (+) metal iyonları kafeste sabit	(+) ve (−) iyonlar; katoda ve anoda doğru hareket eder
Kütle taşınımı var mı?	Hayır; metal nötr kalır	Evet; iyonların kendisi taşınır
Kimyasal değişim?	Yok	Hareket eden iyonlarda yok; **elektrotlarda** her zaman var (anot: oksidasyon, katot: redüksiyon)
Sıcaklığın etkisi	Sıcaklık **düştükçe** iletkenlik artar (daha az kafes titreşimi)	Sıcaklık **arttıkça** iletkenlik artar (iyonlar daha kolay hareket eder)
Diğer faktörler	Metalin türü (Cu ≫ Fe ≫ paslanmaz çelik)	İyon derişimi ve iyonun türü
Korozyon örneği	Elektronlar boru duvarından anottan katoda gider	Deniz suyu yağmur suyundan çok daha iyi iletir

Arayüzde taşıyıcı değişir. Metalde akımı elektronlar, elektrolitte iyonlar taşır. Metal/çözelti sınırında elektronik akımın iyonik akıma dönüşmesi gerekir ve bu **yalnızca bir elektrokimyasal reaksiyonla** olabilir (ör. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$). Demek ki bir arayüzden geçen akım aslında bir **reaksiyon hızıdır**. Faraday yasasının akımı kütleye bağlayabilmesinin sebebi tam olarak budur.

4. Kimyasal mı, elektrokimyasal mı?

- **Chemical (kimyasal) reaksiyon:** Hiçbir türün değerliği değişmez, elektron aktarılmaz. Örnek: $Fe^{2+} + 2OH^{-} \rightarrow Fe(OH)_2$. Fe +2 kalır, O −2 kalır.
- **Electrochemical (elektrokimyasal) reaksiyon:** En az bir türün değerliği değişir; elektron aktarılır.
  - Anodik: $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$
  - Katodik: $O_2 + 2H_2O + 4e^{-} \rightarrow 4OH^{-}$
- **Coupled (bağlı):** Anodik ve katodik bölgeler birbirine yakınsa Fe^{2+} ve OH^{-} yüzey yakınında buluşur ve $Fe(OH)_2$ olarak çöker. Bu, pasın oluşumunun ilk adımıdır.

> Bir metalin sıvı içinde çözünebilmesi için önce **oksitlenmesi** gerekir. Bu yüzden metallerin korozyonu bir elektrokimyasal süreçtir.

5. Elektrokimyasal hücre

Anot ve katot: ismi reaksiyon verir, işaret değil

- **Anode (anot):** oksidasyonun olduğu elektrot; elektronlar **açığa çıkar**. Korozyonda metal kaybı burada olur.
- **Cathode (katot):** redüksiyonun olduğu elektrot; elektronlar **harcanır**. Kaplamada metal burada birikir.

Bu tanım her zaman geçerlidir. Değişen tek şey anodun **işaretidir**:

Hücre tipi	Anot (oksidasyon)	Katot (redüksiyon)
Galvanic (pil çalışırken, korozyon)	Negatif (−): elektron kaynağı	Pozitif (+)
Electrolytic (elektroliz, kaplama)	Pozitif (+): kaynağın + ucuna bağlı	Negatif (−)

Örnek: $Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^-$ anodiktir; $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$ katodiktir.

Her hücrenin dört bileşeni

1. **Electrolyte (elektrolit):** İyonları taşıyan iletken sıvı veya nemli toprak.
2. **Anode:** Oksidasyonun (metal çözünmesinin) olduğu elektrot.
3. **Cathode:** Redüksiyonun (O_2 veya H^+ redüksiyonu, metal birikmesi) olduğu elektrot.
4. **Electrical path (elektriksel yol):** Elektronları anottan katoda taşıyan metalik bağlantı. Elektrolizde bu yolun üzerinde dış güç kaynağı da vardır.

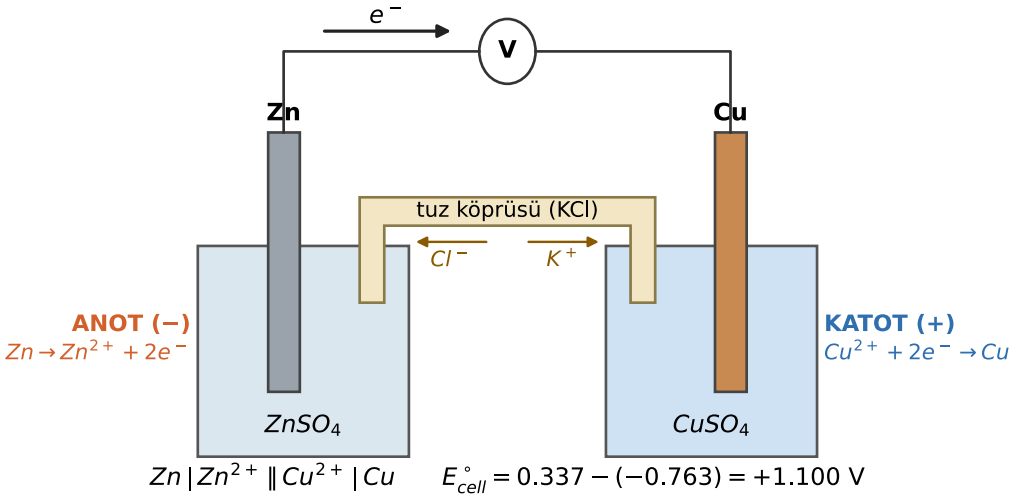
> Bunlar korozyonun **dört koşuludur**. Herhangi birini ortadan kaldırırsan hücre durur; birini zayıflatırsan korozyon yavaşlar. Kendiliğinden korozyonda itici kuvvet anot ile katot arasındaki **potansiyel farkıdır**; elektriksel yol da metalin kendisidir.

Korozyondan korunma yöntemlerinin hepsi bu dört bileşenden birini hedef alır. Kaplama elektroliti metalden ayırır, katodik koruma anodu dışarı taşır, inhibitör katodik ya da anodik reaksiyonu yavaşlatır.

Üç hücre tipi

- **Galvanic (galvanik) hücre:** Reaksiyon **kendiliğinden** yürür ve elektrik enerjisi üretir ($P = E \cdot I$). Anot (−), katot (+).
- **Electrolytic (elektrolitik) hücre:** Dış güç kaynağı kendiliğinden olmayan bir reaksiyonu zorla yürütür, enerji harcar. Anot (+), katot (−). Uygulanan gerilim, ters reaksiyonun galvanik geriliminden **büyük** olmalıdır.
- **Concentration (derişim) hücresi:** İki tarafta da **aynı metal** vardır, ama elektrolit homojen değildir (farklı iyon derişimi ya da farklı oksijen miktarı). Yani tek bir metal bile hücre oluşturabilir (Hafta 3'te ayrıntılı).

Örnek galvanik hücre: Daniell hücresi



Daniell hücresi: çinko anot, bakır katot, tuz köprüsü

- $ZnSO_4$ içindeki Zn **anottur**: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$. Zn daha aktiftir ($E^\circ = -0.763$ V), elektron verir.
- $CuSO_4$ içindeki Cu **katottur**: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$. Cu daha soydur ($E^\circ = +0.337$ V), elektron alır.
- Elektronlar dış devrede (telde) Zn'den Cu'ya akar.
- Çözeltide katyonlar Cu'ya, SO_4^{2-} Zn'ye doğru gider; tuz köprüsünde K^+ Cu tarafına, Cl^- Zn tarafına gider.
- **Salt bridge (tuz köprüsü):** agar + KCl veya KNO_3. İyonların geçmesine izin verir ve iki tarafı elektriksel olarak nötr tutar. Köprü olmazsa Zn tarafında (+), Cu tarafında (−) yük birikir ve reaksiyon birkaç an içinde durur.

$$E^\circ_{cell} = E^\circ_{cathode} - E^\circ_{anode} = 0.337 - (-0.763) = +1.100 \text{ V}$$

Bu değer 25 °C ve birim aktivitede (standart koşul) elektronları çinkodan bakıra iten kuvvetin büyüklüğüdür. İki metalin "elektron verme isteği" arasındaki fark ne kadar büyükse gerilim de o kadar büyüktür.

Açık devre ve kapalı devre

Açık devre	Kapalı devre	Cell diagram (hücre şeması)
Elektrotlar arasında tel yok.	Elektronlar telden düşük potansiyelden yüksek potansiyele akar.	$Zn \mid Zn^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu$
Cu^{2+} yavaşça Zn'ye difüze olur ve doğrudan onun yüzeyinde reaksiyona girer.	Cu^{2+} Cu üzerinde birikir.	$\mid$ = faz sınırı; $\parallel$ = tuz köprüsü
Enerji ısıya dönüşür; hücre **kendini korozyona uğratır**.	Ölçülen gerilim akıma ve dirence bağlıdır (IR düşüşü).	Anot solda, katot sağda yazılır.

> **Pil ile paslanan boru aynı şeydir:** ikisi de galvanik hücredir. Pilde elektronlar dış devrede iş yapar. Boruda anot ve katot aynı metalin üzerindedir, "tel" metalin kendisidir ve enerji ısı olarak kaybolur.

6. Potansiyel nereden gelir?

Arayüzlerin toplamı

Bir hücrenin gerilimi, içindeki arayüzlerdeki potansiyel farklarının toplamıdır: iki elektrot/elektrolit arayüzü, artı küçük contact ve liquid-junction potansiyelleri. En büyük katkı elektrotlardaki **electrical double layer (elektriksel çift tabaka)**'dan gelir.

Tablolardaki **standart** değerler 25 °C ve birim aktivite (iyonlar için ≈ 1 M, gazlar için 1 atm) için geçerlidir. Başka derişim veya sıcaklıkta potansiyel **Nernst denklemi** ile düzeltilir (Hafta 3).

Metal yüzeyi neden potansiyel taşır? Elektriksel çift tabaka

1. Metal çözeltiye daldırıldığında bazı atomlar iyon olarak ayrılır ($M \rightarrow M^{z+} + ze^-$). Elektronları metalde kalır, yüzey **negatif** yüklenir.
2. Negatif yüzey çözeltideki pozitif iyonları çeker. Yaklaşık **1 nm** aralıkla karşılıklı duran iki zıt yük tabakası oluşur: **electrical double layer**. Yüklü bir **kondansatör** gibi davranır.

3. Bu ince tabaka boyunca elektrik potansiyeli $\Delta\varphi$ kadar **sıçrar**. Elektrot potansiyelinin kaynağı bu sıçramadır.

Biriken yük çözünmeyi yavaşlatır. Sonunda çözünme ve birikme eşit hızda yürür: net reaksiyonun olmadığı **dinamik denge**.

Potansiyeli nasıl ölçeriz? Referans elektrot

Bir voltmetre her zaman bir **fark** ölçer. Çözeltiye daldırılan ikinci ucu da ikinci bir arayüz oluşturur. Çözüm, bu ikinci arayüzü potansiyeli sabit ve bilinen bir **reference electrode (referans elektrot)** yapmaktır:

$$V = \Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2$$

- $\Delta\varphi_1$: incelenen metalin (working electrode) bilinmeyen potansiyel sıçraması
- $\Delta\varphi_2$: referans elektrodun sabit ve bilinen potansiyel sıçraması

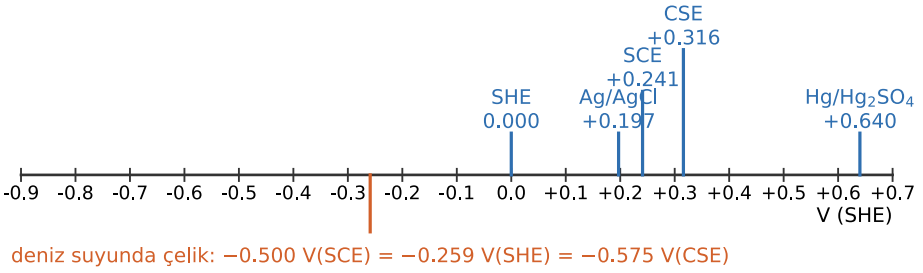
$\Delta\varphi_2$ sabit olduğundan V'deki her değişim çalışma elektroduna aittir. Referans elektrot **reversible (tersinir)** olmalıdır (küçük ölçüm akımı onu bozmamalı) ve voltmetre neredeyse hiç akım çekmemelidir.

SHE (standard hydrogen electrode): pH 0 asit içinde Pt, H_2 1 atm, 25 °C. $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$ reaksiyonu tanım gereği **0.000 V** kabul edilir.

> Potansiyeli her zaman referansıyla yaz: "−0.5 V (SCE)". Sadece "−0.5 V" eksik bir bilgidir.

Referans skalaları arasında dönüşüm

Pratikte SHE yerine daha kullanışlı referans elektrotlar kullanılır. Hepsi aynı "sayı doğrusu" üzerine yerleştirilebilir:



Referans elektrotların SHE skalasındaki yerleri

Referans elektrot	E (V vs SHE, 25 °C)	Nerede kullanılır
SHE	0.000	Tanım; tablolar bu skaladadır
Ag/AgCl (doygun KCl)	+0.197	Laboratuvar, deniz suyu
SCE (saturated calomel)	+0.241	Laboratuvar
Cu/$CuSO_4$ (CSE)	+0.316	Toprak, boru hatları
Hg/Hg_2SO_4	≈ +0.64	Klorürsüz ortamlar

$$E_{SHE} = E_{ref} + E_{ref}^{SHE}$$

- E_{SHE}: metalin SHE'ye göre potansiyeli (V); emf serisi gibi tablolar bu skaladadır
- E_{ref}: voltmetrede okunan değer, yani metalin kullandığın referansa göre potansiyeli (V)

- E_{ref}^{SHE}: referans elektrodun kendisinin SHE'ye göre potansiyeli (V)

Okunan değeri SHE skalasına çevirmek için referansın potansiyelini **ekle**. Başka bir referansa geçmek için de önce SHE'ye çevir, sonra yeni referansın potansiyelini **çıkar**.

Örnek 2.4 · Referans skalaları arasında dönüşüm

Bir çözeltideki M metalinin potansiyeli doygun kalomel elektroda karşı **−0.541 V (SCE)** okunuyor.

Verilenler: SCE +0.241 V, Ag/AgCl +0.197 V, CSE +0.316 V (hepsi SHE'ye göre)

İstenen: M'nin (a) SHE, (b) Ag/AgCl, (c) CSE skalasındaki potansiyeli

Çözüm:

a. $E_{SHE} = E_{SCE} + 0.241 = -0.541 + 0.241 = -0.300$ V (SHE)

b. $E_{Ag/AgCl} = E_{SHE} - 0.197 = -0.300 - 0.197 = -0.497$ V (Ag/AgCl)

c. $E_{CSE} = E_{SHE} - 0.316 = -0.300 - 0.316 = -0.616$ V (CSE)

Kontrol: Sayı doğrusunda referans ne kadar sağdaysa (pozitifse), aynı metal ona göre o kadar negatif okunur. CSE en sağda olduğu için en negatif değer ona göre çıktı ✓

Benzer bir durum: deniz suyundaki çelik −0.500 V (SCE) = −0.259 V (SHE) = −0.575 V (CSE).

7. Emf serisi (standart redüksiyon potansiyelleri)

Bütün potansiyeller SHE skalasına getirildiğinde metaller sıralanabilir. Bu sıralamaya **emf series** denir.

- Her değer, metalin **kendi iyonlarını** birim aktivitede içeren çözeltideki potansiyelidir (25 °C, SHE'ye karşı).
- Değerlerin hepsi **redüksiyon** olarak yazılır: $M^{z+} + ze^- \rightarrow M$.
- **Daha negatif E° = daha aktif:** bu metal oksitlenmeye yatkındır, bir çiftte **anot** olur.
- **Daha pozitif E° = daha soy (noble):** bu metal çiftte **katot** olur.

Çift (redüksiyon)	E° (V vs SHE)	
Au^{3+}/Au	+1.50	↑ soy (katodik)
$O_2 + 4H^+ + 4e^-/H_2O$ (pH 0)	+1.229	
Ag^+/Ag	+0.799	
Cu^{2+}/Cu	+0.337	
H^+/H_2	0.000	referans
Pb^{2+}/Pb	−0.126	
Sn^{2+}/Sn	−0.136	
Ni^{2+}/Ni	−0.250	
Fe^{2+}/Fe	−0.440	
Cr^{3+}/Cr	−0.744	
Zn^{2+}/Zn	−0.763	
Al^{3+}/Al	−1.662	
Mg^{2+}/Mg	−2.363	↓ aktif (anodik)

Örnek: Cu +0.337, Fe −0.440, Zn −0.763 V. Cu'ya karşı Fe anottur; Zn'ye karşı Fe katottur.

Her hücre için iki formül

$$E^\circ_{cell} = E^\circ_{cathode} - E^\circ_{anode} \qquad \Delta G^\circ = -zFE^\circ_{cell}$$

- E°_{cell}: standart hücre potansiyeli (V). $E^\circ_{cathode}$: katodun (yüksek olanın) redüksiyon potansiyeli; E°_{anode}: anodun (düşük olanın) redüksiyon potansiyeli. İkisi de tablodan **işaret değiştirilmeden** alınır.
- ΔG°: standart serbest enerji değişimi (J/mol); z: hücre reaksiyonunda aktarılan elektron sayısı; $F = 96\,485$ C/mol.
- $E^\circ_{cell} > 0$ → $\Delta G^\circ < 0$ → reaksiyon **kendiliğinden** yürür (ayrıntı Hafta 3).

Daniell hücresi: $E^\circ_{cell} = +1.100$ V > 0, $\Delta G^\circ = -2 \times 96\,485 \times 1.100 = -212$ kJ/mol.

> **Potansiyeller katsayılarla çarpılmaz.** Bir yarı reaksiyonu 2 ile çarparsan hem ΔG hem z iki katına çıkar, $E = -\Delta G/(zF)$ değişmez. $A + B \to C$ için $E = X$ ise $2A + 2B \to 2C$ için de $E = X$'tir.

Örnek 2.5 · Demirli iki hücre: Fe–Cu ve Fe–Zn

1 M Fe^{2+} içindeki Fe elektrot (i) 1 M Cu^{2+} içindeki Cu ile, (ii) 1 M Zn^{2+} içindeki Zn ile birleştiriliyor.

Verilenler: 25 °C; E°: Cu^{2+}/Cu +0.337 V, Fe^{2+}/Fe −0.440 V, Zn^{2+}/Zn −0.763 V

İstenen: (a) anot ve katot, (b) yarı reaksiyonlar, (c) E°_{cell}, (d) ΔG°, (e) demir korozyona mı uğruyor, korunuyor mu?

Çözüm: Her çiftte E°'ı **düşük olan anottur**.

	Hücre 1 (Fe–Cu)	Hücre 2 (Fe–Zn)
(a)	$-0.440 < +0.337$ → Fe anot, Cu katot	$-0.763 < -0.440$ → Zn anot, Fe katot
(b) anot	$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
(b) katot	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$
(c) E°_{cell}	$0.337 - (-0.440) = +0.777$ V	$-0.440 - (-0.763) = +0.323$ V
(d) ΔG°	$-2 \times 96\,485 \times 0.777 = -150$ kJ/mol	$-2 \times 96\,485 \times 0.323 = -62.3$ kJ/mol

e. **Fe–Cu:** demir **korozyona uğrar.** Bakır kaplamadaki bir çizik, alttaki çeliği oyar. **Fe–Zn:** demir **korunur.** Galvanizlemenin (çinko kaplama) prensibi budur.

Örnek 2.6 · Bakırın elektrolizle kazanılması (electrowinning)

Bakır, asidik $CuSO_4$ çözeltisinden inert bir anot ile bakır katot arasında elektrolizle kazanılıyor (25 °C, tüm aktiviteler = 1). Katotta bakır birikiyor, anotta oksijen çıkıyor. Hücre 200 A ile çalışıyor.

Verilenler: Cu^{2+}/Cu: $E^\circ = +0.337$ V; O_2/H_2O: $E^\circ = +1.229$ V ($O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$); $I = 200$ A; Cu: $M = 63.55$ g/mol, $z = 2$

İstenen: (a) toplam hücre reaksiyonu, (b) kendiliğinden (galvanik) yön ve E°_{cell}, (c) uygulanması gereken minimum gerilim, (d) %100 verimle 1 saatte kazanılan bakır

Çözüm:

a. Katot: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$; anot: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$. Elektronları eşitlemek için bakır reaksiyonunu 2 ile çarparız:

$$2Cu^{2+} + 2H_2O \rightarrow 2Cu + O_2 + 4H^+$$

b. Dışarıdan enerji vermeseydik sistem kendi başına ters yönde çalışırdı. Potansiyeli yüksek olan oksijen reaksiyonu katot, düşük olan bakır anot olurdu (bakır çözünürdü):

$$E^\circ_{cell} = 1.229 - 0.337 = +0.892 \text{ V}$$

c. Biz bakırı çözmek değil kazanmak istiyoruz, yani hücreyi **tersine** çalışmaya zorluyoruz. Bakırı katot, oksijeni anot yaptığımızda hücre potansiyeli $0.337 - 1.229 = -0.892$ V çıkar. Bu reaksiyonu yürütmek için DC kaynaktan **en az 0.892 V** uygulanmalıdır. (Gerçekte aşırı gerilimler ve IR düşüşü yüzünden daha fazlası gerekir.)

d. Toplam reaksiyonda 4 elektron görünse de her Cu^{2+} iyonu metalik bakıra dönüşürken **2** elektron alır, yani $z = 2$. Toplam reaksiyondaki 4 elektron **iki** bakır atomu yapar.

$$m = \frac{MIt}{zF} = \frac{63.55 \times 200 \times 3600}{2 \times 96\,485} = 237.1 \text{ g}$$

Sonuç: Hücre 1 saatte katotta yaklaşık 237 g bakır biriktirir.

Formül özeti

Formül	Anlamı
$Q = It$	Geçen yük (C)
$n_e = Q/F$	Elektron mol sayısı
$m = \dfrac{MIt}{zF}$	Faraday yasası: biriken/çözünen kütle (g)
$Z = \dfrac{M}{zF}, \quad m = ZQ$	Elektrokimyasal eşdeğer (g/C)
$\eta = \dfrac{m_{measured}}{m_{Faraday}} = \dfrac{I_{theo}}{I_{actual}}$	Akım verimi (0–1)
$I_{eff} = \eta I$	Efektif akım
$V = m/\rho, \quad h = V/A$	Kaplama/kayıp kalınlığı
$E^\circ_{cell} = E^\circ_{cathode} - E^\circ_{anode}$	Standart hücre potansiyeli
$\Delta G^\circ = -zFE^\circ_{cell}$	Standart serbest enerji değişimi
$E_{SHE} = E_{ref} + E^{SHE}_{ref}$	Referans dönüşümü

Sınavda çıkabilir

- Faraday yasasıyla kaplama kalınlığı veya korozyon kaybı hesabı. Verimi **çarp**, süreyi **saniye** yap, alanı **cm²** yap.
- Ölçülen kütleden akım verimi bulma ($\eta = I_{theo}/I_{actual}$).
- Bir hücrede anot/katodu emf serisinden belirleme, E°_{cell} ve ΔG° hesabı; demirin korunup korunmadığını yorumlama (galvanizleme).
- Referans elektrot dönüşümü (SCE ↔ SHE ↔ Ag/AgCl ↔ CSE).
- Elektrolitik hücrede minimum gerilim ve z seçimi tuzağı (toplam reaksiyondaki $4e^-$ değil, istenen maddenin yarı reaksiyonundaki z).

Hafta 3 · Korozyonun Termodinamiği ve Potansiyel Farklarının Kaynakları

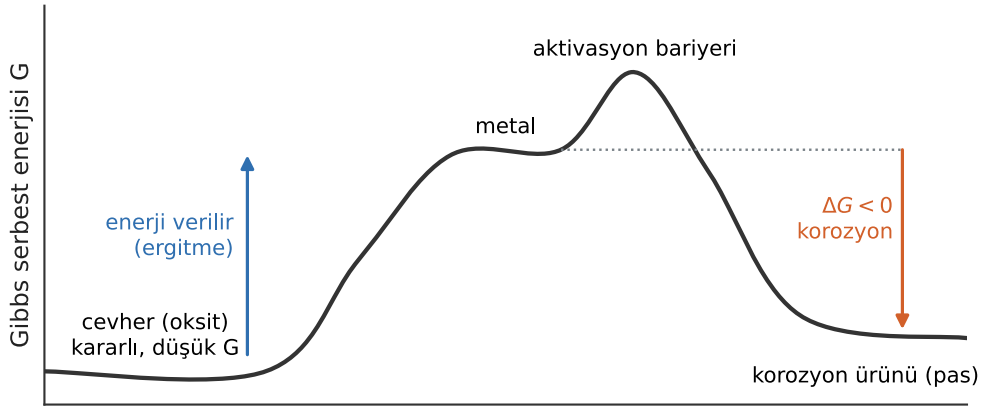
Başlangıç sorusu: Oksijeni tamamen uzaklaştırılmış saf suda demir korozyona uğrar mı? Bu bölümün sonunda bu soruyu hesapla cevaplayacağız.

Bir reaksiyonun olup olamayacağına termodinamik karar verir. Bu bölümde Gibbs serbest enerjisinden hücre potansiyeline, oradan da her derişimde geçerli olan **Nernst denklemine** geçiyoruz. Sonra bu araçlarla gerçek hayatta anot ve katodu neyin belirlediğine bakıyoruz.

1. Korozyon serbest enerjide "yokuş aşağı" gider

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \qquad \Delta G = G_{products} - G_{reactants}$$

- ΔG: Gibbs serbest enerji değişimi (J/mol), ΔH: entalpi değişimi (J/mol), T: sıcaklık (K), ΔS: entropi değişimi (J/mol·K)
- Ürünlerin serbest enerjisi girenlerden düşükse ($\Delta G < 0$) süreç **spontaneous (kendiliğinden)** yürür.



Metalin cevherden üretilmesi ve korozyonla geri dönüşü

Metaller cevherlerden (oksitlerden) **enerji harcanarak** (ergitme, redüksiyon) üretilir. Korozyon metali tekrar kararlı oksit hâline döndürür. Bu yüzden çoğu metal için $\Delta G < 0$'dır. Oksitlerin standart oluşum serbest enerjileri:

Oksit	$\Delta_f G^\circ$ (kJ/mol)	Yorum
Al_2O_3	−1582	Çok kararlı oksit; Al'nin oksitlenme isteği çok büyük
Fe_2O_3	−742	Demir kolayca oksitlenir
Cu_2O	−146	Daha az istekli
Au_2O_3	**+163**	Pozitif: **altın oksitlenmez**

> ΔG bir reaksiyonun **olup olamayacağını** söyler, **ne kadar hızlı** olacağını asla söylemez. Hızı aktivasyon bariyeri, yani **kinetik** belirler (Hafta 5–6). Alüminyumun ΔG'si çok negatif olduğu hâlde pratikte dayanıklı olması bunun en iyi örneğidir.

2. Serbest enerjiden gerilime: $\Delta G = -zFE$

Bir korozyon hücresinde serbest enerji **elektriksel iş** olarak açığa çıkar. Bunu dört kısa adımda bağlayalım. z mol elektron, anottan katoda E potansiyel farkı boyunca yavaşça (tersinir olarak) geçsin.

1. z mol elektronun taşıdığı yük: $Q = zF$
2. Elektriksel iş = yük × potansiyel farkı: $W_{el} = QE = zFE$
3. Termodinamik: elde edilebilecek maksimum faydalı iş, serbest enerjideki azalmaya eşittir: $W_{el,max} = -\Delta G$
4. 2 ve 3'ü birleştir:

$$\boxed{\Delta G = -zFE \qquad \Delta G^\circ = -zFE^\circ}$$

- z: aktarılan elektron sayısı; $F = 96\,485$ C/mol; E: hücre potansiyeli (V). Birim kontrolü: mol × C/mol × J/C = J ✓
- z ve F her zaman pozitif olduğu için işareti E belirler:
  - $E > 0$ → $\Delta G < 0$ → **kendiliğinden**
  - $E < 0$ → $\Delta G > 0$ → kendiliğinden değil

3. Emf serisinin sayıları nereden gelir?

$\Delta G = -zFE$ sayesinde emf serisindeki değerleri termodinamik verilerden kendimiz hesaplayabiliriz.

$$\Delta G^\circ = \sum \nu\, \mu^\circ_{products} - \sum \nu\, \mu^\circ_{reactants} \qquad E^\circ = -\frac{\Delta G^\circ}{zF}$$

- μ° ("mü sıfır"): **standard chemical potential (standart kimyasal potansiyel)**, kJ/mol. Bir türün standart hâlindeki bir molünün serbest enerjisidir; tablolardaki standart oluşum serbest enerjisine eşittir ($\mu^\circ = \Delta_f G^\circ$). Kısmi molar Gibbs serbest enerjisi olarak da geçer.
- Saf elementler için tanım gereği $\mu^\circ = 0$ (Fe, Cu, Zn, H_2, O_2...).
- ν ("nü"): stokiyometrik katsayı.
- Yöntem: yarı reaksiyonu **redüksiyon** olarak yaz, sonra ΔG° = ürünler − girenler (elektronlar 0 sayılır). ΔG°'ı **joule**'e çevirmeyi unutma.

4. Aktivite: "etkin derişim"

E° yalnızca birim aktivitede geçerlidir; gerçek çözeltiler nadiren 1 M'dır. Bu yüzden önce aktiviteyi tanımlarız:

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln a \qquad a = \gamma\, c$$

- μ: gerçek bileşimdeki kimyasal potansiyel; μ°: standart hâldeki kimyasal potansiyel (J/mol)
- $R = 8.314$ J/(mol·K); T: sıcaklık (K)
- a: **activity (aktivite)**, birimsiz. Türün standart hâline göre ne kadar "aktif" olduğunu gösterir.
- γ: activity coefficient (aktivite katsayısı); c: derişim (mol/L)

Tür	Aktivite
Saf katı (metal, oksit) ve su (çözücü)	$a = 1$
Gaz	$a = P/(1\ \text{atm})$
Çözünmüş iyon	$a = \gamma c \approx c$ (seyreltik çözeltide)

Aktivite düştükçe μ düşer; tür reaksiyona girmeye daha az "istekli" olur.

5. Her bileşimde ΔG ve denge sabiti

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

- Q: **reaction quotient (reaksiyon oranı)** = (ürünlerin aktivitelerinin çarpımı) / (girenlerin aktivitelerinin çarpımı), her biri katsayısı kadar üslü. Katılar ve su düşer ($a = 1$).
- Daniell hücresi $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ için: $Q = a_{Zn^{2+}}/a_{Cu^{2+}}$

Dengede reaksiyon durur: $\Delta G = 0$ ve $Q = K$ (denge sabiti). Buradan:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \qquad \Rightarrow \qquad E^\circ = \frac{RT}{zF} \ln K$$

Büyük pozitif bir E°, devasa bir K demektir: reaksiyon pratikte tamamlanana kadar yürür.

Örnek 3.1 · Serbest enerji verilerinden standart potansiyeller

Aşağıdaki standart kimyasal potansiyellerle 25 °C'de Zn^{2+}/Zn ve Cu^{2+}/Cu elektrotlarının standart redüksiyon potansiyellerini, sonra Daniell hücresinin ($Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$) standart potansiyelini ve denge sabitini hesapla.

Verilenler: $\mu^\circ(Zn^{2+}) = -147.1$ kJ/mol, $\mu^\circ(Cu^{2+}) = +65.5$ kJ/mol, $\mu^\circ(Zn) = \mu^\circ(Cu) = 0$; $z = 2$; $R = 8.314$ J/(mol·K), $T = 298.15$ K

İstenen: (a) $E^\circ(Zn^{2+}/Zn)$, (b) $E^\circ(Cu^{2+}/Cu)$, (c) hücrenin ΔG° ve E°'ı, (d) K

Çözüm:

a. $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$: $\Delta G^\circ = \mu^\circ(Zn) - \mu^\circ(Zn^{2+}) = 0 - (-147.1) = +147.1$ kJ

$$E^\circ_{Zn} = -\frac{147\,100}{2 \times 96\,485} = -0.762\ \text{V}$$

b. $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$: $\Delta G^\circ = 0 - 65.5 = -65.5$ kJ

$$E^\circ_{Cu} = -\frac{-65\,500}{2 \times 96\,485} = +0.339\ \text{V}$$

(Tablo değerleri: −0.763 V ve +0.337 V. Gerilim ve serbest enerji aynı şeyi anlatır.)

c. $\Delta G^\circ = \mu^\circ(Zn^{2+}) + \mu^\circ(Cu) - \mu^\circ(Zn) - \mu^\circ(Cu^{2+}) = -147.1 - 65.5 = -212.6$ kJ

$$E^\circ_{cell} = -\frac{-212\,600}{2 \times 96\,485} = +1.10\ \text{V}$$

Kontrol: $E^\circ_{cathode} - E^\circ_{anode} = 0.339 - (-0.762) = 1.10$ V ✓

d. $$\ln K = \frac{-\Delta G^\circ}{RT} = \frac{212\,600}{8.314 \times 298.15} = 85.8 \qquad K = e^{85.8} \approx 1.8 \times 10^{37}$$

Yorum: Dengede $a_{Zn^{2+}}/a_{Cu^{2+}} \approx 10^{37}$. Reaksiyon ortamda pratikte hiç Cu^{2+} kalmayana kadar yürür.

6. Nernst denklemi

$\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$ ifadesinde $\Delta G = -zFE$ ve $\Delta G^\circ = -zFE^\circ$ yazıp her tarafı $-zF$'ye bölersek dersin en çok kullanılan denklemini elde ederiz:

$$-zFE = -zFE^\circ + RT\ln Q \quad \Rightarrow \quad \boxed{E = E^\circ - \frac{RT}{zF}\ln Q}$$

25 °C'de ($\ln x = 2.303\log x$ ve $2.303\,RT/F = 0.0592$ V):

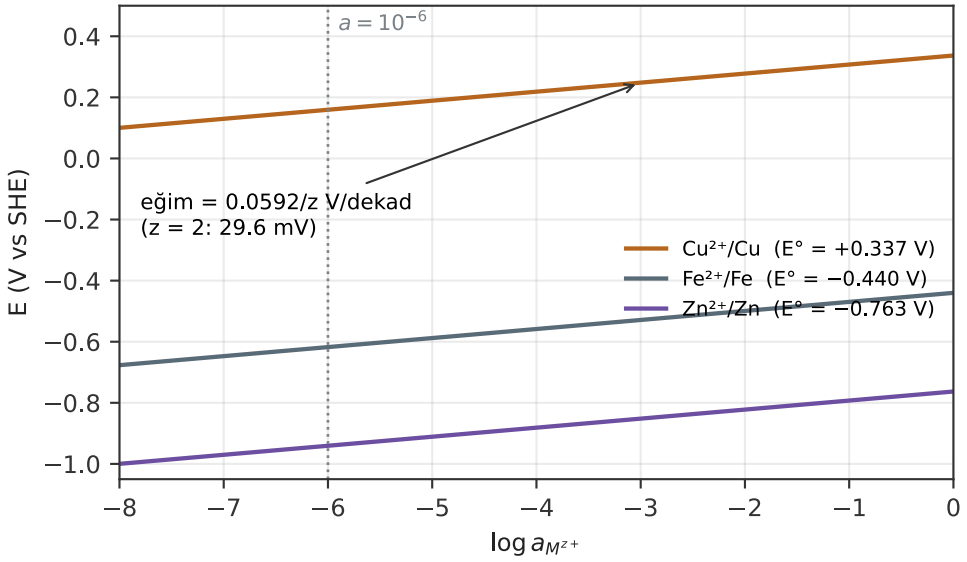
$$E = E^\circ - \frac{0.0592}{z}\log Q$$

- E: gerçek aktivitelerdeki hücre (veya elektrot) potansiyeli (V); E°: tablodaki standart potansiyel (V)
- z: yazılan reaksiyondaki elektron sayısı; Q = ürünler / girenler
- E°, $Q = 1$ ($\log Q = 0$) özel hâlidir.
- 0.0592'li formu **yalnızca 25 °C'de** kullan. Başka sıcaklıkta RT/zF'yi T kelvin olarak hesapla.

Tek elektrot için Nernst

Redüksiyon $M^{z+} + ze^- \rightarrow M$ için $Q = 1/a_{M^{z+}}$ olduğundan log'un önündeki işaret **+** olur:

$$E = E^\circ + \frac{0.0592}{z}\log a_{M^{z+}}$$



Elektrot potansiyelinin iyon aktivitesiyle değişimi

- Eğim $0.0592/z$ V/dekad'dır; $z = 2$ için dekad başına 29.6 mV.
- İyon azaldıkça E **daha negatif** olur, metal tablo değerinden **daha aktif** davranır.
- Örnek: $a = 10^{-6}$'da Fe: $E = -0.440 + 0.0296 \times (-6) = -0.618$ V.
- $a = 10^{-6}$, Pourbaix diyagramlarında "korozyon yeni başlıyor" kabulü için kullanılan standart değerdir (Hafta 4).

Örnek 3.2 · 1 M'dan farklı derişimlerde elektrot potansiyelleri

Üç metal, 25 °C'de kendi iyonlarının çözeltilerine daldırılıyor. Aktiviteleri derişime eşit al.

Verilenler: $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0.763$ V, $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0.337$ V, $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0.440$ V; hepsinde $z = 2$, yani $0.0592/z = 0.0296$ V

İstenen: (a) 0.010 M Zn^{2+} içinde Zn'nin potansiyeli, (b) 1.0×10^{-4} M Cu^{2+} içinde Cu'nun potansiyeli, (c) Fe elektrodun −0.500 V (SHE) okuduğu Fe^{2+} aktivitesi

Çözüm:

a. $E_{Zn} = -0.763 + 0.0296 \log(0.010) = -0.763 + 0.0296 \times (-2) = -0.822$ V

b. $E_{Cu} = 0.337 + 0.0296 \log(10^{-4}) = 0.337 - 0.118 = +0.219$ V

c. Denklemi log için çöz:

$$-0.500 = -0.440 + 0.0296 \log a \;\Rightarrow\; \log a = \frac{-0.060}{0.0296} = -2.03 \;\Rightarrow\; a_{Fe^{2+}} = 10^{-2.03} = 9.4 \times 10^{-3}$$

Not: Aynı sonuç ln'li formla da bulunur: $RT/zF = 8.314 \times 298/(2 \times 96\,485) = 0.0128$ V, yani $E = E^\circ + 0.0128 \ln a$. (c)'de $\ln a = -4.67$ → $a = 9.4 \times 10^{-3}$ ✓

Örnek 3.3 · Hücre geriliminden bilinmeyen iyon derişimi (klasik sınav sorusu)

Bir hücre, kendi iki değerlikli iyonlarının çözeltilerine daldırılmış saf bakır ve saf kurşun elektrotlardan oluşuyor. Cu^{2+} derişimi 0.6 M. Kurşun elektrot oksitleniyor ve hücre potansiyeli 25 °C'de 0.507 V. Pb^{2+} derişimini bul.

Verilenler: $[Cu^{2+}] = 0.6$ M, $E_{cell} = 0.507$ V, $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0.337$ V, $E^\circ(Pb^{2+}/Pb) = -0.126$ V; Pb anot

İstenen: (a) hücre reaksiyonu ve z, (b) E°_{cell}, (c) $[Pb^{2+}]$

Çözüm:

a. Pb oksitlenir (anot), Cu^{2+} indirgenir (katot): $Pb + Cu^{2+} \rightarrow Pb^{2+} + Cu$, $z = 2$

b. $E^\circ_{cell} = 0.337 - (-0.126) = 0.463$ V

c. Hücre için Nernst, $Q = [Pb^{2+}]/[Cu^{2+}]$ (ürünler / girenler; katı Pb ve Cu düşer):

$$0.507 = 0.463 - 0.0296 \log \frac{[Pb^{2+}]}{0.6} \;\Rightarrow\; \log \frac{[Pb^{2+}]}{0.6} = \frac{0.463 - 0.507}{0.0296} = -1.49$$

$$[Pb^{2+}] = 0.6 \times 10^{-1.49} = 0.020 \text{ M}$$

Kontrol: $E_{cell} > E^\circ_{cell}$ çıkmış; bu, ürün (Pb^{2+}) derişiminin girenden (Cu^{2+}) düşük olmasıyla ($Q < 1$, $\log Q < 0$) tutarlı ✓

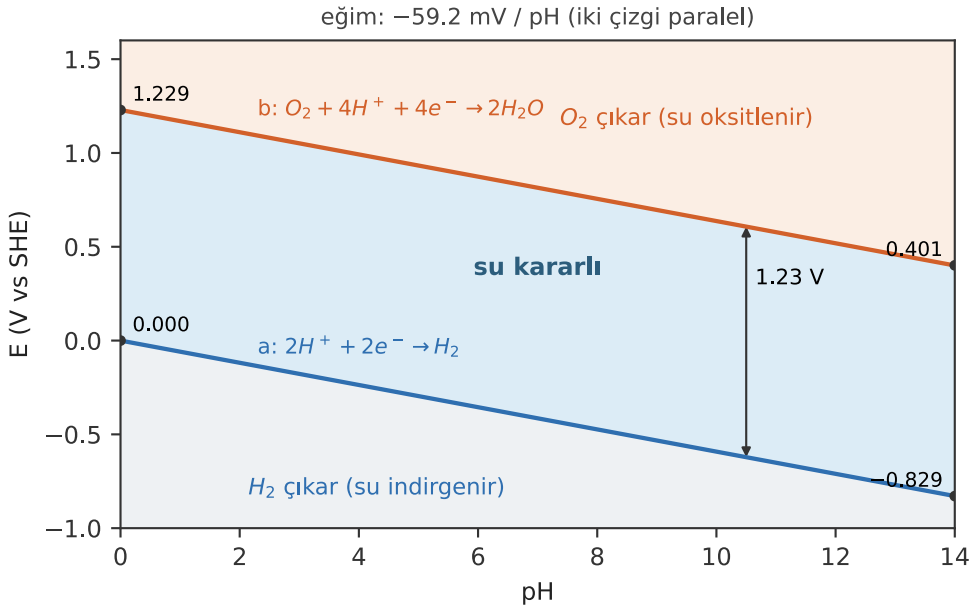
7. Sudaki iki katodik reaksiyon ve pH

Bir metal ancak elektronlarını alacak bir şey varsa korozyona uğrar. Suda iki aday vardır: H^+ ve çözünmüş O_2. Nernst bunların potansiyellerini verir.

- **Line a (hidrojen):** $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$, $E^\circ = 0$, $P_{H_2} = 1$ atm
- **Line b (oksijen):** $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E^\circ = 1.229$ V

$$E_H = -0.0592\,\text{pH} \qquad E_O = 1.229 - 0.0592\,\text{pH} + \frac{0.0592}{4} \log P_{O_2}$$

- E_H, E_O: hidrojen ve oksijen elektrotlarının potansiyeli (V vs SHE); P_{O_2}: oksijen kısmi basıncı (atm)
- pH = $-\log a_{H^+}$ ("power of hydrogen"). Bir pH birimi H^+'da 10 kat fark demektir. Düşük pH asidik, yüksek pH bazik, 25 °C'de pH 7 nötr.



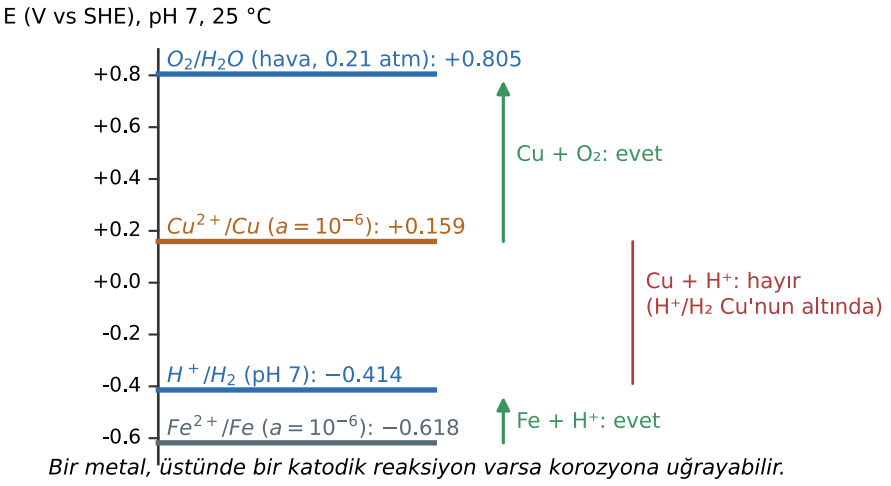
Hidrojen ve oksijen çizgileri: suyun kararlılık bölgesi

- İki çizgi de **pH birimi başına 0.0592 V** düşer: asitte iki katodik reaksiyon da daha güçlüdür.
- pH 7'de: $E_H = -0.414$ V; $E_O = 0.815$ V ($P_{O_2} = 1$ atm), havada ($P_{O_2} = 0.21$ atm) **0.805 V**.
- Çizgi a'nın altında su indirgenir (H_2 çıkar), çizgi b'nin üstünde su oksitlenir (O_2 çıkar). Arada **su kararlıdır**. Bu çizgi çifti her Pourbaix diyagramının çerçevesidir.

8. Korozyon termodinamik olarak mümkün mü?

Korozyon = metal oksidasyonu + bir katodik reaksiyon. Ancak $E_{cell} > 0$ ise, yani katodik reaksiyonun potansiyeli metalinkinin **üstündeyse** yürüyebilir:

$$E_{cell} = E_{cathodic} - E_{metal} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{korozyon mümkün } (\Delta G < 0)$$



Korozyon kriteri: katodik reaksiyon metalin üstünde olmalı

- Demir (-0.618 V) pH 7'deki hidrojen çizgisinin (-0.414 V) **altında**: demir **oksijen olmadan da** korozyona uğrayabilir.
- Bakır ($+0.159$ V) hidrojen çizgisinin **üstünde**: bakırın korozyona uğraması için **oksijen** (0.805 V) gerekir.
- Bu test neyin **mümkün** olduğunu söyler, ne kadar **hızlı** olduğunu değil.

Örnek 3.4 · Demir ve bakır oksijensiz suda korozyona uğrar mı?

Saf demir ve saf bakır numuneler, tüm çözünmüş oksijeni uzaklaştırılmış (N_2 ile köpürtülmüş) pH 7, 25 °C saf suya konuyor. Yüzeydeki metal iyonu aktivitesini 10^{-6}, $P_{H_2} = 1$ atm al. Sonra bakır için havayla doygun suda tekrarla.

Verilenler: $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0.440$ V, $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0.337$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = +1.229$ V; $a_{Fe^{2+}} = a_{Cu^{2+}} = 10^{-6}$; pH 7; havada $P_{O_2} = 0.21$ atm

İstenen: (a) Fe'nin ve hidrojen elektrodunun potansiyeli, (b) $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$ için E_{cell}, (c) aynı test bakır için, (d) havalandırılmış suda bakır

Çözüm:

a. Burada E° değil, Nernst ile gerçek aktivitedeki potansiyeller gerekir:

$$E_{Fe} = -0.440 + 0.0296\log(10^{-6}) = -0.440 - 0.178 = -0.618\ \text{V}$$

$$E_H = -0.0592 \times 7 = -0.414\ \text{V}$$

b. Demir çözündüğü için anot, hidrojen çıkışı katottur:

$$E_{cell} = E_H - E_{Fe} = -0.414 - (-0.618) = +0.204\ \text{V} > 0$$

Evet: demir hiç oksijen olmasa bile suda korozyona uğrar (pas oluşmasa da çözünür).

c. $E_{Cu} = 0.337 + 0.0296 \times (-6) = +0.159$ V

$$E_{cell} = E_H - E_{Cu} = -0.414 - 0.159 = -0.573\ \text{V} < 0$$

Hayır: bakır oksijensiz saf suda korozyona uğramaz.

d. Oksijen varken katodik reaksiyon artık oksijen redüksiyonudur. pH 7 ve havada $E_O \approx +0.805$ V:

$$E_{cell} = E_O - E_{Cu} = 0.805 - 0.159 = +0.646\ \text{V} > 0$$

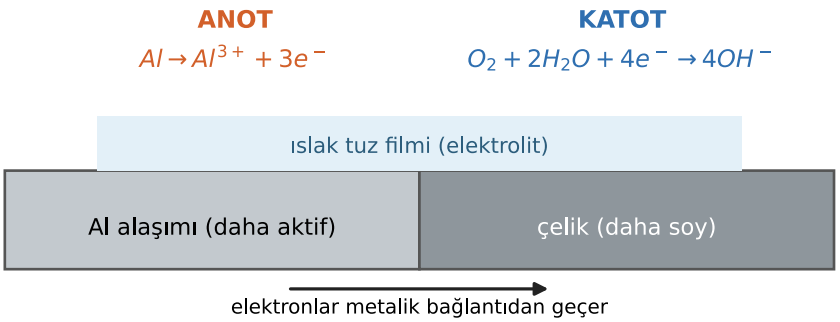
Evet: bakır ancak suda oksijen varsa korozyona uğrayabilir.

Başlangıç sorusunun cevabı: Demir oksijensiz suda da korozyona uğrar; bakır uğramaz.

9. Potansiyel farklarının kaynakları: anot nerede olur?

Korozyonun sebebi, aynı yüzey üzerinde veya temas hâlindeki yüzeyler arasında bir **potansiyel farkı** olmasıdır. Nernst denklemindeki her terim böyle bir farkın kaynağı olabilir: E° (farklı metal), a (iyon derişimi), P_{O_2} (oksijen), T (sıcaklık). Bunlara mikroyapı ve soğuk deformasyon da eklenir.

9.1 Farklı metaller: galvanik çift (galvanic couple)



Alüminyum alaşımı ile çelik arasındaki galvanik çift

- **Elektriksel temas** hâlinde ve **aynı elektrolit** içindeki iki metal bir hücre oluşturur. Daha **aktif** metal anot olur ve tek başına olduğundan **daha hızlı** korozyona uğrar.
- Daha soy metal katot olur ve **korunur**.
- Klasik örnek: ıslak, tuzlu ortamda çeliğe veya bakıra bağlanmış alüminyum alaşımı. Alüminyum korozyona uğrar.
- Aynı etki faydalı da kullanılır: çinko kaplamalar ve kurban anotlar (sacrificial anodes) çeliği korur.
- Hız büyük ölçüde soy metalin ne kadar katodik reaksiyonu (O_2 redüksiyonu) taşıyabildiğine bağlıdır.

9.2 Emf serisi mi, galvanik seri mi?

	Emf series	**Galvanic series**
Neyi içerir	Saf metaller, kendi iyonlarında, birim aktivitede	Gerçek metaller **ve alaşımlar**
Nasıl elde edilir	Denge (termodinamik) değerleri	Belirli bir ortamda (ör. akan deniz suyu) **ölçülür**
Ne için kullanılır	**Hesaplar** için	Gerçek çiftleri **değerlendirmek** için
Pasiflik	Göstermez	Gösterir: paslanmaz çelik iki kez (aktif ve pasif) yer alır

Galvanik seri yalnızca ölçüldüğü ortamda geçerlidir. Pratik kural: bir arada kullanılacak metalleri seride **birbirine yakın** seç. Akan deniz suyunda yaklaşık sıralama (soydan aktife):

> **Soy (katodik)** · grafit → platin → titanyum → paslanmaz çelik 304 (pasif) → nikel → bakır → paslanmaz çelik 304 (aktif) → karbon çeliği, dökme demir → alüminyum alaşımları → çinko → magnezyum · **Aktif (anodik)**

Paslanmaz çeliğin iki farklı yerde olması önemlidir: pasif film sağlamken soy metaller arasında, film bozulunca karbon çeliğine yakın davranır (pasiflik, Hafta 7).

9.3 Aynı metal, farklı iyon derişimi: metal-ion concentration cell

$$\Delta E = \frac{0.0592}{z} \log \frac{a_{high}}{a_{low}}$$

- İki elektrot da aynı metaldir; yalnızca $a_{M^{z+}}$ farklıdır. Nernst'e göre **seyreltik** tarafın potansiyeli daha düşüktür → **anot**.
- Metal seyreltik tarafta çözünür, derişik tarafta birikir. Derişimler eşitlenince $E \to 0$ olur.
- Pratikte: hızlı akış yüzeyin bir kısmından metal iyonlarını süpürür (seyreltik → anot); durgun bölgeler onları tutar (derişik → katot).

Neden E° yok? İki elektrot da aynı metal olduğu için E°'lar birbirini götürür:

$$E_{cell} = E_{katot} - E_{anot} = \left(E^\circ + \tfrac{0.0592}{z}\log a_{derişik}\right) - \left(E^\circ + \tfrac{0.0592}{z}\log a_{seyreltik}\right) = \frac{0.0592}{z}\log\frac{a_{derişik}}{a_{seyreltik}}$$

Örnek 3.5 · Bakır derişim hücresi

Gözenekli bir duvarla ayrılmış iki bakır sülfat çözeltisine iki saf bakır elektrot daldırılmış: bir tarafta 5.0×10^{-4} M, diğer tarafta 0.50 M. Elektrotlar 25 °C'de bir voltmetre üzerinden bağlı.

Verilenler: $a_{dil} = 5.0 \times 10^{-4}$, $a_{conc} = 0.50$, $z = 2$, 25 °C

İstenen: (a) anot, katot ve yarı reaksiyonlar, (b) hücre potansiyeli, (c) taşınan mol bakır başına ΔG, (d) gerilim zamanla nasıl değişir?

Çözüm:

a. Düşük aktivite → düşük potansiyel → **anot (seyreltik taraf):** $Cu \to Cu^{2+} + 2e^-$. Yüksek aktivite → **katot (derişik taraf):** $Cu^{2+} + 2e^- \to Cu$. Derişik tarafta iyonlar metal olarak birikir; seyreltik tarafta yeni Cu^{2+} oluşur.

b. Oran = 1000, log = 3:

$$E_{cell} = 0.0296 \log \frac{0.50}{5.0 \times 10^{-4}} = 0.0296 \times 3 = 0.089 \text{ V}$$

c. $\Delta G = -zFE = -2 \times 96\,485 \times 0.0888 = -17.1$ kJ/mol

d. Seyreltik taraf zenginleşir, derişik taraf fakirleşir; iki derişim eşitlendikçe E sıfıra düşer.

9.4 Oksijen farkı: differential aeration (farklı havalanma)

Pratikte en önemli derişim hücresi oksijen içindir:

$$\Delta E = \frac{0.0592}{4}\log\frac{P_{O_2,high}}{P_{O_2,low}}$$

- Oksijen elektrodu P_{O_2}'nin yüksek olduğu yerde daha pozitiftir; orası **katot** olur.
- **Oksijence fakir** bölge **anot** olur ve korozyona uğrar.
- Termodinamik ΔE küçüktür (100 katlık fark için ~30 mV), ama pratik etkisi büyüktür.
- **Evans damlası:** Çelik üzerindeki bir tuzlu su damlasında kenarlar (ince film, çok O_2) katot, merkez (az O_2) anottur. Pas ikisinin arasında bir halka hâlinde oluşur.
- Aralık korozyonu (crevice), su çizgisi korozyonu ve killi topraktaki boru bu mekanizmayla çalışır.

Örnek 3.6 · İki farklı topraktan geçen boru

Çelik bir boru kumlu topraktan killi toprağa geçiyor. Kumda boru yüzeyindeki oksijen kısmi basıncı 0.21 atm, kilde 0.0021 atm. İki toprak da pH 7, sıcaklık 25 °C. Katodik reaksiyon $O_2 + 4H^+ + 4e^- \to 2H_2O$.

Verilenler: $E^\circ(O_2/H_2O) = 1.229$ V; pH 7; P_{O_2} = 0.21 atm (kum), 0.0021 atm (kil); $z = 4$, $0.0592/4 = 0.0148$ V

İstenen: (a) her topraktaki oksijen elektrodu potansiyeli, (b) iki bölüm arasındaki potansiyel farkı, (c) hangi bölüm anot, (d) borudaki elektron akış yönü

Çözüm:

a.
$$E_{kum} = 1.229 - 0.0592 \times 7 + 0.0148 \log(0.21) = +0.805 \text{ V}$$
$$E_{kil} = 1.229 - 0.0592 \times 7 + 0.0148 \log(0.0021) = +0.775 \text{ V}$$

b. pH terimleri birbirini götürür, yalnızca basınç oranı (100) kalır:

$$\Delta E = 0.0148 \log \frac{0.21}{0.0021} = 0.0148 \times 2 = 0.030 \text{ V}$$

c. **Kil bölümü** daha düşük potansiyelde ve oksijence fakir → **anot**, korozyona uğrar.

d. Elektronlar boru duvarı içinden **kilden kuma** doğru akar.

Dikkat: İki tarafta da aynı reaksiyon olduğu için E° farka girmez.

9.5 Tek bir alaşımın içindeki galvanik hücreler: mikroyapı

- **Tane sınırları (grain boundaries):** düzensiz atomlar ve ayrışmış safsızlıklar → daha yüksek enerji → tane içlerine göre **anodik**. Tane sınırları daha aktif davranır.
- **İki fazlı alaşımlar:** her fazın kendi potansiyeli vardır. Perlitik çelikte asit içinde ferrit çözünür (anot), sementit (Fe_3C) katodik reaksiyonu taşır.
- **İnklüzyonlar ve partiküller** (ör. çelikte MnS): oyukların (pit) başladığı yerler.
- **Metalografik dağlama** aslında kontrollü korozyondur. Tane sınırlarını ve fazları tam da farklı potansiyelleri olduğu için ortaya çıkarır.

9.6 Soğuk deformasyon ve gerilme: çivinin başı ve ucu neden önce paslanır?

$$\Delta E = \frac{\Delta G_{stored}}{zF}$$

- ΔG_{stored}: plastik deformasyonla metalde depolanan enerji (J/mol)
- Soğuk deformasyon dislokasyon yoğunluğunu artırır; metal enerji depolar ve daha az kararlı olur. Potansiyeli ΔE kadar düşer: **deforme olmuş bölge anottur**.
- Tipik depolanmış enerjiler birkaç yüz J/mol'dür ve sadece birkaç mV verir (Fe için 400 J/mol → $400/(2 \times 96\,485) \approx 2$ mV).
- Pratik etki daha büyüktür: deformasyon koruyucu filmleri kırar ve küçük deforme anot büyük bir katotla karşı karşıya kalır. Çekme gerilmesi + ortam → **stress corrosion cracking (gerilmeli korozyon çatlaması)**.
- Çivide baş (soğuk şekillendirilmiş) ve uç (soğuk sivriltilmiş) en çok deforme olan yerlerdir → anot. İndikatörlü tuz çözeltisinde önce bu bölgeler maviye (Fe^{2+}) döner; gövde katottur.

9.7 Alan oranı: küçük anot + büyük katot = tehlike

Potansiyel farkı hangi bölgenin anot olacağına karar verir; **alanlar** ise o bölgeye ne kadar şiddetli saldırılacağını belirler.

$$I_a = I_c \quad \Rightarrow \quad i_a = i_c \frac{A_c}{A_a}$$

- I_a, I_c: anodik ve katodik akım (A); i_a, i_c: akım yoğunlukları (A/cm²); A_a, A_c: anot ve katot alanları (cm²)
- Katotta harcanan her elektron anottan gelir: $I_a = I_c$ (yük dengesi). Akım yoğunluğu $i = I/A$ olduğundan anodun akım yoğunluğu A_c/A_a oranıyla büyür.
- Sezgi: 25 A'lik akım 25 cm²'lik bir alana yayılırsa 1 A/cm², 1 cm²'lik alana yığılırsa 25 A/cm² olur.
- Örnek: $i_c = 10\ \mu$A/cm², $A_c/A_a = 100$ → $i_a = 1000\ \mu$A/cm².

Durum	Sonuç
Bakır plaka (büyük katot) + çelik perçinler (küçük anot)	Perçinler hızla çözünür
Çelik plaka (büyük anot) + bakır perçinler (küçük katot)	Saldırı geniş alana ince yayılır: kabul edilebilir

Tasarım kuralları: Bağlantı elemanları (cıvata, perçin) plakadan **daha soy** olsun. **Asla yalnızca anodu kaplama:** kaplamadaki bir çizik minicik bir anot olur.

Özet: anot nerede?

Kaynak	Nernst terimi	Anot olan...	Tipik örnek
Farklı metaller	E°	daha aktif metal (o ortamın galvanik serisine göre)	Tuz serpintisinde çeliğe bağlı Al alaşımı
Metal iyonu derişimi	$a_{M^{z+}}$	seyreltik taraf	Hızlı akan suda bakır alaşımı
Farklı havalanma	P_{O_2}	oksijence fakir taraf	Aralık, su çizgisi, kildeki boru
Sıcaklık	T	sisteme bağlı: ölçülmeli	Isı değiştirici, kazan borusu
Mikroyapı	fazın E°'ı	tane sınırı, aktif faz (ferrit)	Asitte perlitik çelik, dağlama
Soğuk deformasyon	depolanmış enerji	deforme bölge	Çivi başı ve ucu, bükülmüş boru
Alan oranı (şiddet)	$I_a = I_c$	küçük anot en çok zarar görür	Bakır plakada çelik perçin

Formül özeti

Formül	Anlamı
$\Delta G = -zFE$, $\Delta G^\circ = -zFE^\circ$	Serbest enerji ↔ potansiyel
$E^\circ = -\Delta G^\circ/(zF)$, $\Delta G^\circ = \sum \nu \mu^\circ_{ürün} - \sum \nu \mu^\circ_{giren}$	Termodinamik veriden E°
$\mu = \mu^\circ + RT \ln a$, $a = \gamma c$	Aktivite
$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$	Her bileşimde ΔG
$\Delta G^\circ = -RT \ln K$, $E^\circ = \frac{RT}{zF} \ln K$	Denge sabiti
$E = E^\circ - \frac{0.0592}{z} \log Q$	Nernst (25 °C)
$E = E^\circ + \frac{0.0592}{z} \log a_{M^{z+}}$	Tek elektrot
$E_H = -0.0592\,\mathrm{pH}$	Hidrojen çizgisi (a)
$E_O = 1.229 - 0.0592\,\mathrm{pH} + \frac{0.0592}{4} \log P_{O_2}$	Oksijen çizgisi (b)
$E_{cell} = E_{cathodic} - E_{metal} > 0$	Korozyon kriteri
$\Delta E = \frac{0.0592}{z} \log \frac{a_{high}}{a_{low}}$	Derişim hücresi
$\Delta E = \frac{\Delta G_{stored}}{zF}$	Soğuk deformasyon
$i_a = i_c\, A_c/A_a$	Alan oranı

Sınavda çıkabilir

- Hücre geriliminden bilinmeyen iyon derişimi (Örnek 3.3 tipi). Q'yu ürünler/girenler olarak doğru kur.
- "X metali oksijensiz / havalandırılmış suda korozyona uğrar mı?" Önce Nernst ile $a = 10^{-6}$'daki metal potansiyeli, sonra E_H veya E_O, sonra E_{cell} işareti.
- μ° verilerinden E° ve K hesabı (ΔG°'ı joule'e çevir).
- Derişim hücresi ve farklı havalanma: hangi taraf anot, ΔE ne kadar, elektronlar hangi yöne akar?
- Kavramsal: emf ile galvanik serinin farkı, alan oranı ve perçin tasarımı, tane sınırı/soğuk deformasyonun anodik davranışı.

Hafta 4 · Potansiyel–pH (Pourbaix) Diyagramları

Başlangıç sorusu: Çelik bir donatı ıslak betonun içinde onlarca yıl dayanırken, bir yağmur suyu birikintisinde neden birkaç haftada paslanır? İki ortam da ıslak, ikisinde de oksijen var. Bu bölümün sonunda farkın **pH** olduğunu bir harita üzerinden göreceğiz.

1. Bir metalin hangi formda kararlı olduğunu gösteren harita

- **Köken:** Marcel Pourbaix'nın doktora tezi (1940'lar); sonra neredeyse bütün elementlerin diyagramlarını içeren bir atlas olarak yayımlandı. **E–pH diyagramı** olarak da geçer.
- **Faz diyagramına benzer:** Faz diyagramında sıcaklık ve bileşim kararlı fazı belirler; Pourbaix diyagramında **potansiyel (E)** ve **pH** suda kararlı türü belirler.
- Kabuller: 25 °C, gazlar 1 atm, çözünmüş türlerin aktivitesi sabit (genelde 10^{-6}).

Nernst'ten haritaya: ikinci değişken pH

Geçen hafta Nernst denkleminde aynı anda tek bir değişken vardı. Korozyon reaksiyonlarının çoğu elektronların yanında H^+ da kullanır, dolayısıyla potansiyelleri **pH'a da** bağlıdır. Herhangi bir reaksiyonu redüksiyon olarak yazalım:

$$a\,A + m\,H^+ + z\,e^- \rightleftharpoons b\,B + c\,H_2O$$

Bu reaksiyon için Nernst denklemi (25 °C):

$$\boxed{E = E^\circ - \frac{0.0592\,m}{z}\,\mathrm{pH} - \frac{0.0592}{z}\log\frac{a_B^{\,b}}{a_A^{\,a}}}$$

- m: reaksiyondaki H^+ sayısı; z: elektron sayısı
- a_A, a_B: H^+ dışındaki giren ve ürün türlerin aktiviteleri (katılar ve su için 1)
- İkinci terim **pH terimi**, üçüncü terim **aktivite terimi**dir. ($-\log a_{H^+} = \mathrm{pH}$ olduğundan H^+'nın aktivitesi pH olarak dışarı çıkar.)

Aktiviteleri sabitlersek E yalnızca pH'a bağlı kalır: **her reaksiyon E–pH grafiğinde bir doğru olur.** Bu denklem "ana şablon"dur. Aşağıda göreceğimiz tüm özel formlar, bu şablonda bazı terimlerin sıfır olmasıyla elde edilir.

2. Haritayı okumak: üç bölge

Diyagramdaki her nokta bir durumu temsil eder: belirli pH'taki suda, belirli E potansiyelindeki bir metal. Rengi, metalin orada ne olmak "istediğini" söyler. Düz çizgiler metale, kesikli **a** ve **b** çizgileri suya aittir.

Immunity (bağışıklık)	Corrosion (korozyon)	Passivity (pasiflik)
Kararlı tür **metalin kendisi**.	Kararlı tür **çözünmüş bir iyon**.	Kararlı tür **katı bir oksit veya hidroksit**.
Korozyona uğrayamaz; reaksiyon yok.	Metal çözünme eğilimindedir.	Yüzeyde bir film oluşabilir; reaksiyon var ama ürün yüzeyde kalır.
Haritanın altında, düşük potansiyelde bulunur.	Termodinamik olarak korozyon olur der; **ne kadar hızlı** olduğunu söylemez.	Film ancak **yoğun ve yapışkan** ise korur.

> Haritadaki pasiflik bölgesi yalnızca "katı bir film kararlıdır" anlamına gelir. Bu filmin metali gerçekten koruyup korumayacağını (yoğun mu, gözenekli mi, yapışkan mı) harita **söyleyemez**. Bu kinetiğin ve deneyin konusudur (Hafta 7).

Ne zaman "korozyona uğruyor" deriz? 10^{-6} kuralı

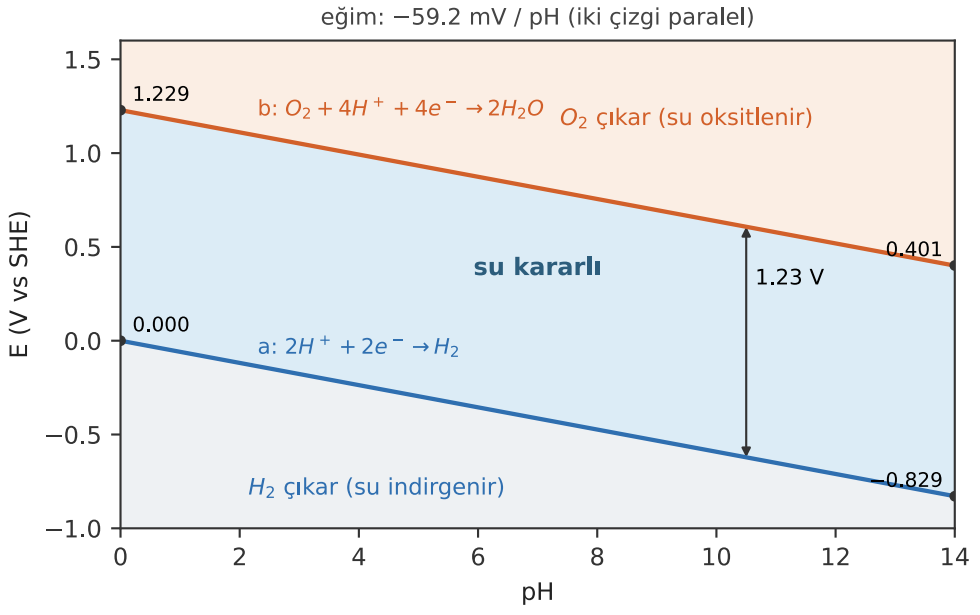
Sudaki bir metal her zaman biraz çözünür. Soru, ne kadarının "fazla" olduğudur. Pourbaix'nın kabulü: metal 10^{-6} **mol/L**'den fazla çözünebiliyorsa buna korozyon denir (demir için litrede yaklaşık 0.06 mg). Bu değeri Nernst'e koyarsak bağışıklık ile korozyon arasındaki sınır çıkar:

$$E_{M^{z+}/M} = E^\circ + \frac{0.0592}{z}\log(10^{-6}) = E^\circ - \frac{0.355}{z}$$

Demir için: $E = -0.440 - 0.355/2 = -0.618$ V. Bu potansiyelin altında demir bağışıktır. Üstünde ise pH'a bağlı olarak ya korozyona uğrar ya da pasifleşir.

3. Suyun diyagramı: a ve b çizgileri

Her Pourbaix diyagramı suyun kendi iki çizgisini de içerir (Hafta 3'te gördük):



Suyun E–pH diyagramı

	Çizgi b (oksijen, üst sınır)	Çizgi a (hidrojen, alt sınır)
Asitte	$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$
Bazda (aynı çizgi)	$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-$	$2H_2O + 2e^- \rightleftharpoons H_2 + 2OH^-$
Denklem	$E = 1.229 - 0.0592\,\mathrm{pH}$	$E = -0.0592\,\mathrm{pH}$
pH 0 / pH 14	+1.229 V / +0.401 V	0.000 V / −0.829 V
Çizginin ötesinde	Üstünde su oksitlenir, O_2 **gazı** çıkar	Altında su indirgenir, H_2 **gazı** çıkar

- İki çizginin eğimi de **−59.2 mV/pH**'tır; birbirine paraleldir ve aralarındaki fark her pH'ta **1.23 V**'tur.
- İki çizginin arasında **su kararlıdır**. Gerçek suların çoğu bu bant içindedir.
- Bazik tarafta reaksiyonlar H^+ yerine OH^- ile yazılır, ama çizgilerin yeri, eğimi ve değerleri aynı kalır.

Sezgisel yorum:

- **Düşük (negatif) potansiyel**, ortamda elektron bolluğu demektir (indirgeyici ortam). a çizgisinin altına inince fazla elektronları sudaki H^+ iyonları kapar: $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$. Bu reaksiyon elektron **tükettiği** için **katodik**tir. Korozyona uğrayan metalin verdiği elektronları yutan reaksiyon budur.
- **Yüksek (pozitif) potansiyel**, elektron açlığı demektir (yükseltgeyici ortam). b çizgisinin üstüne çıkınca su elektronlarını verir: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$ (anodik).
- **Arada:** ne aşırı elektron bolluğu ne de açlığı var; su sıvı olarak kararlıdır.

4. Üç tip çizgi: yatay, dikey, eğik

Pourbaix diyagramındaki tüm çizgiler sadece üç tiptir. Tipi, reaksiyonda e^- ve H^+'nın olup olmadığı belirler.

Reaksiyonda ne var?	Çizgi tipi	Ana şablonda ne olur?	Sonuç	Örnek
Sadece e^- ($m = 0$)	**Yatay**	pH terimi sıfırlanır	E = sabit; her pH'ta aynı	$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$
Sadece H^+ ($z = 0$)	**Dikey**	z paydada: Nernst **kullanılamaz**; denge sabiti K yazılır	pH = sabit; redoks değil	$Fe_2O_3 + 6H^+ \rightleftharpoons 2Fe^{3+} + 3H_2O$
Hem e^- hem H^+	**Eğik**	Şablon olduğu gibi kullanılır	$E(\mathrm{pH})$ doğrusu, eğim $-0.0592\,m/z$ V/pH	$Fe_2O_3 + 6H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2Fe^{2+} + 3H_2O$

> **Dikey çizgi tuzağı:** Elektron yoksa reaksiyon bir redoks reaksiyonu değil, sıradan bir kimyasal dengedir. $0.0592/z$ ifadesinde $z = 0$ olur ve formül tanımsızlaşır. Ayrıca soruda böyle bir reaksiyon için E° değil $\log K$ verilir. Kural: **potansiyel (elektron) yoksa Nernst geçersizdir, K = ürünler/girenler yazılır.**

Basit bir metal M'nin haritası: dört çizgi

Basit bir metalin bütün haritasını çizmek için dört reaksiyon yeter:

1. $M^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons M$ → **yatay** (sadece e^-). Altında metal bağışıktır.

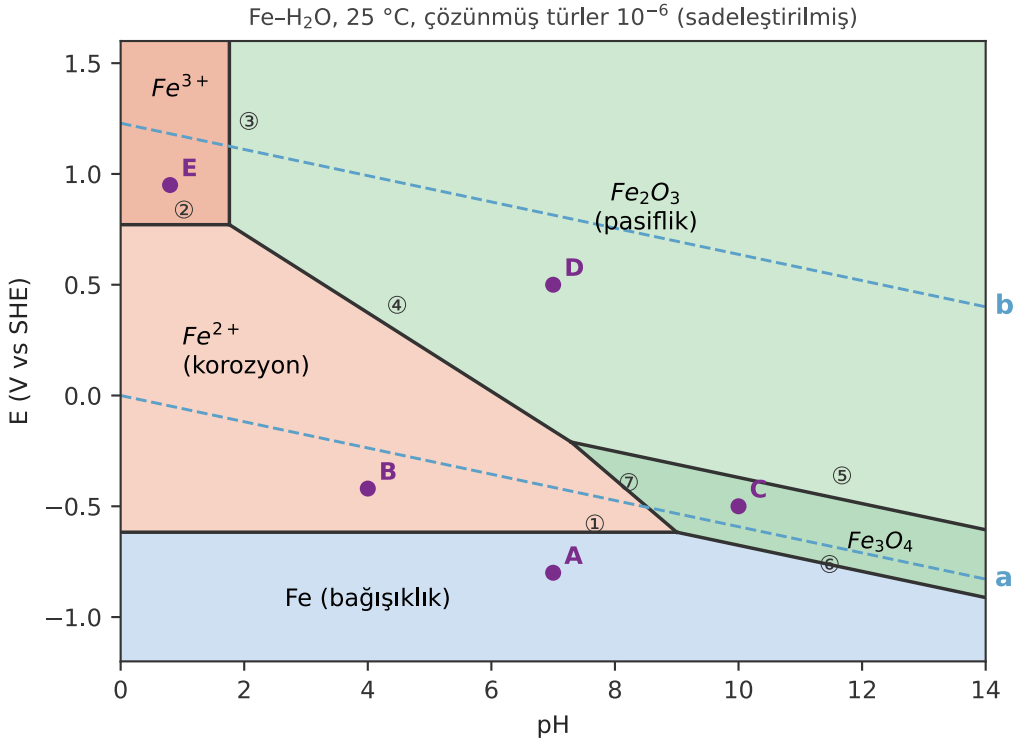
2. $M^{2+} + H_2O \rightleftharpoons MO + 2H^+$ → **dikey** (sadece H^+). Sağında oksit oluşur.
3. $MO + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons M + H_2O$ → **eğik**. Metal ile oksit arasındaki sınır.
4. $MO + H_2O \rightleftharpoons MO_2^{2-} + 2H^+$ → **dikey**. Kuvvetli bazda oksit tekrar çözünür.

Böylece harita soldan sağa: M^{2+} (korozyon) | MO (pasiflik) | MO_2^{2-} (korozyon), altta da M (bağışıklık) bölgesi olur.

5. Demir–su diyagramı

Demir haritasının her çizgisi bir reaksiyondur:

Çizgi	Tip	Reaksiyon	Ayırdığı türler
①	yatay (e^-)	$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$	Fe^{2+} / Fe
②	yatay (e^-)	$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$	Fe^{3+} / Fe^{2+}
③	dikey (H^+)	$Fe_2O_3 + 6H^+ \rightleftharpoons 2Fe^{3+} + 3H_2O$	Fe_2O_3 / Fe^{3+}
④	eğik	$Fe_2O_3 + 6H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2Fe^{2+} + 3H_2O$	Fe_2O_3 / Fe^{2+}
⑤	eğik	$3Fe_2O_3 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2Fe_3O_4 + H_2O$	hematit / manyetit
⑥	eğik	$Fe_3O_4 + 8H^+ + 8e^- \rightleftharpoons 3Fe + 4H_2O$	Fe_3O_4 / Fe
⑦	eğik	$Fe_3O_4 + 8H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 3Fe^{2+} + 4H_2O$	Fe_3O_4 / Fe^{2+}



Fe–H_2O Pourbaix diyagramı (25 °C, çözünmüş türler 10^{-6}) ve Örnek 4.1'in noktaları

- **Bağışıklık (Fe):** yaklaşık −0.62 V'un altı.
- **Korozyon (Fe^{2+}, Fe^{3+}):** asidik ve nötr suda. Sol üstteki Fe^{3+} bölgesi çok kuvvetli asit ve yüksek potansiyele karşılık gelir.
- **Pasiflik (Fe_2O_3, Fe_3O_4):** bazik suda ve yüksek potansiyelde oksitler.
- **a çizgisi her pH'ta mavi bölgenin üstündedir.** Yani suda demir kendiliğinden hiçbir zaman bağışık değildir. Oksijen olsa da olmasa da demirin korozyona uğrama yolu vardır (oksijensiz yavaş olur ama olur).

Başlangıç sorusunun cevabı: beton ve yağmur suyu

	Betondaki çelik	Yağmur suyundaki çelik
pH	Gözenek suyu kuvvetli bazik, ≈ 12.5–13.5	Hafif asidik, ≈ 5.6, çözünmüş O_2 içerir
Haritadaki yeri	Yeşil bölge: kararlı tür **oksit**	Kırmızı bölge: kararlı tür Fe^{2+}
Sonuç	İnce, yoğun film çeliği örter → **pasif**, onlarca yıl dayanır	Demir çözünür, gözenekli pas oluşur → haftalar içinde paslanır

Aynı metal, ikisi de ıslak, ikisinde de oksijen var: farkı **pH** yaratıyor.

6. Metali a ve b çizgileriyle karşılaştırmak

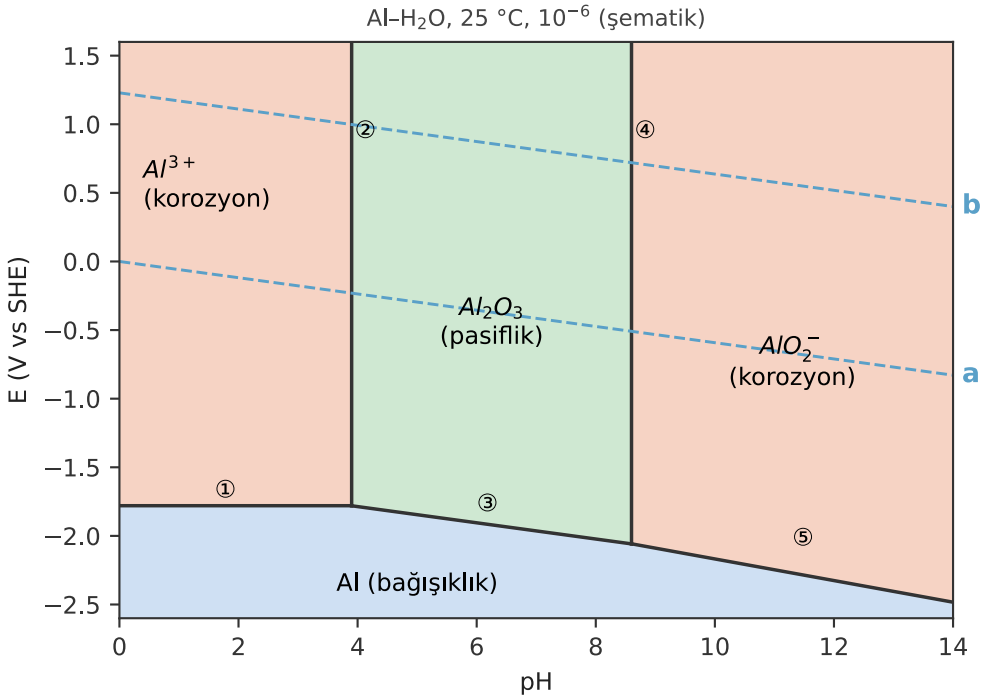
Bir metal ancak sudaki bir şey elektronlarını alırsa korozyona uğrar: H^+ (a çizgisi) veya O_2 (b çizgisi).

Metal a çizgisinin altında	Metal a ile b arasında	Metal b çizgisinin üstünde
H^+ tek başına onu oksitleyebilir.	H^+ oksitleyemez; çözünmüş O_2 oksitleyebilir.	Ne H^+ ne O_2 oksitleyebilir.
Oksijensiz de korozyona uğrar (H_2 çıkar).	Oksijen yoksa korozyon yok.	Her suda bağışık.
Örnekler: Fe, Zn, Al	Örnek: Cu	Örnekler: Au, Pt (çözmek için kral suyu gibi çok güçlü oksitleyiciler gerekir)

> Bir metalin bağışıklık çizgisi ne kadar aşağıdaysa metal o kadar aktiftir ve korozyona uğramak için o kadar çok yolu vardır.

7. Farklı metaller, farklı haritalar

Alüminyum: amfoter metal

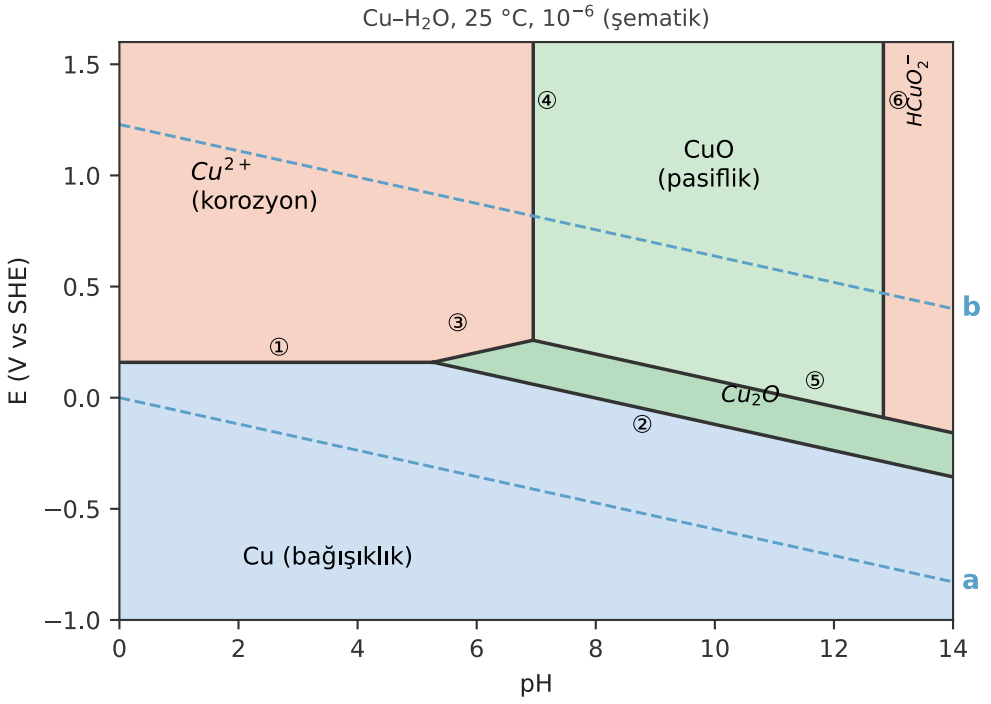


Al–H_2O Pourbaix diyagramı (şematik)

Çizgi	Reaksiyon
① yatay	$Al^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Al$
② dikey	$Al_2O_3 + 6H^+ \rightleftharpoons 2Al^{3+} + 3H_2O$
③ eğik	$Al_2O_3 + 6H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Al + 3H_2O$
④ dikey	$Al_2O_3 + H_2O \rightleftharpoons 2AlO_2^- + 2H^+$
⑤ eğik	$AlO_2^- + 4H^+ + 3e^- \rightleftharpoons Al + 2H_2O$

- **Asit (pH < ~4):** Al, Al^{3+} olarak çözünür.
- **Orta (pH ~4–9):** yoğun bir Al_2O_3 filmi oluşur → pasiflik. Alüminyumun normal suda dayanmasının nedeni budur.
- **Baz (pH > ~9):** oksit AlO_2^- olarak tekrar çözünür.
- **Amfoter** = hem asitlerden hem bazlardan saldırıya uğrayan.
- Bağışıklık çizgisi (≈ −1.8 V) a çizgisinin çok altındadır: alüminyum suda **hiçbir zaman bağışık değildir**. Termodinamik olarak suda doğrudan korozyona uğrayabilir; onu koruyan şey yalnızca oksit filmidir.

Bakır: soy metal



Cu–H_2O Pourbaix diyagramı (şematik)

Çizgi	Reaksiyon
① yatay	$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$
② eğik	$Cu_2O + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2Cu + H_2O$
③ eğik	$2Cu^{2+} + H_2O + 2e^- \rightleftharpoons Cu_2O + 2H^+$
④ dikey	$CuO + 2H^+ \rightleftharpoons Cu^{2+} + H_2O$
⑤ eğik	$2CuO + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons Cu_2O + H_2O$
⑥ dikey	$CuO + H_2O \rightleftharpoons HCuO_2^- + H^+$

- Bakırın bağışıklık çizgisi (≈ +0.16 V) **a çizgisinin üstündedir**: H^+ bakırı oksitleyemez.
- **Oksijensiz suda** bakır bağışıktır. Bakır boruların uzun ömürlü olmasının nedeni budur.
- **Oksijen varken** (b çizgisine kadar çıkılabilir) bakır asitte Cu^{2+} olarak çözünür, nötr suda Cu_2O / CuO filmleri oluşturur.
- Üç çizgi tipinin hepsi burada görülür: yatay ①, dikey ④ ⑥, eğik ② ③ ⑤.

8. Çözümlü örnekler

Örnek 4.1 · Demir haritasında beş nokta

25 °C sudaki beş demir numunesinin pH ve potansiyelleri aşağıda. Hesap yapmadan, haritayı okuyarak cevapla.

Verilenler: A: pH 7, −0.80 V · B: pH 4, −0.42 V · C: pH 10, −0.50 V · D: pH 7, +0.50 V · E: pH 0.8, +0.95 V

İstenen: (a) her noktanın bölgesi, (b) demir bağışık mı, çözünüyor mu, oksit mi oluşturuyor? (c) su a'nın altında mı, a ile b arasında mı, b'nin üstünde mi?

Çözüm: (c) için çizgi değerlerini hesapla: $E_a = -0.0592\,\mathrm{pH}$, $E_b = 1.229 - 0.0592\,\mathrm{pH}$.

Nokta	Bölge	Demir	E_a / E_b (V)	Su
A (7, −0.80)	Fe	**Bağışık** (saf demir)	−0.414 / 0.815	a'nın altında (H_2 çıkar)
B (4, −0.42)	Fe^{2+}	**Çözünüyor** (iki değerlikli iyon, korozyon)	−0.237 / 0.992	a'nın altında
C (10, −0.50)	Fe_3O_4	**Oksit** (manyetit, pasiflik)	−0.592 / 0.637	a ile b arasında
D (7, +0.50)	Fe_2O_3	**Oksit** (hematit, pasiflik)	−0.414 / 0.815	a ile b arasında
E (0.8, +0.95)	Fe^{3+}	**Çözünüyor** (üç değerlikli iyon, korozyon)	−0.047 / 1.182	a ile b arasında

Örnek 4.2 · Aynı asidik suda üç metal

Fe, Al ve Cu plakalar aynı asidik suda (pH 4, 25 °C). Durum 1: oksijen yok. Durum 2: oksijen var.

Haritayı okuma yöntemi:

1. Her haritada **pH 4**'e git ve orada dikey bir çubuk düşün.
2. Oksijen yoksa ulaşılabilecek en yüksek potansiyel **a çizgisidir** (pH 4'te −0.24 V). Oksijen varsa **b çizgisine** (pH 4'te +0.99 V) kadar çıkılabilir.
3. Çubuk bir **korozyon** bölgesine değiyor mu? Evet → metal korozyona **uğrayabilir**. Sadece **bağışıklık** bölgesinde kalıyorsa → bağışık.

Çözüm:

a. **Oksijensiz:** Fe ve Al'nin bağışıklık çizgileri a'nın çok altında; a'ya kadar olan çubuk korozyon bölgesine (Fe^{2+}, Al^{3+}) değer → **Fe ve Al korozyona uğrar**. Cu'nun bağışıklık çizgisi (+0.16 V) a'nın üstünde → **Cu bağışık**.

b. **Oksijenli:** çubuk b'ye kadar uzanır; bakır için de Cu^{2+} bölgesine değer → **üçü de** korozyona uğrayabilir.

c. Oksijensiz pH 4 suyu için **bakır** seçilir.

Örnek 4.3 · Demir için her tipten bir çizgi (hesaplı)

Fe–H_2O sisteminin üç dengesi 25 °C'de veriliyor. Çözünmüş demir türlerinin aktivitesini 10^{-6}, katıların ve suyun aktivitesini 1 al. Her denge için çizgi tipini ve Pourbaix diyagramındaki yerini bul.

Verilenler: (a) $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$, $E^\circ = -0.440$ V (b) $Fe_2O_3 + 6H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 3H_2O$, $\log K = -1.44$ (c) $Fe_3O_4 + 8H^+ + 8e^- \rightarrow 3Fe + 4H_2O$, $E^\circ = -0.085$ V

İstenen: (a) tip ve E değeri, (b) tip ve pH değeri, (c) tip, eğim ve $E(\mathrm{pH})$ denklemi; hangisi su çizgilerine paraleldir?

Çözüm:

a. Sadece e^- var: $m = 0$, $z = 2$ → **yatay**. Ana şablonda pH terimi sıfırlanır; $a_B = a_{Fe} = 1$, $a_A = a_{Fe^{2+}} = 10^{-6}$:

$$E = -0.440 - \frac{0.0592}{2}\log\frac{1}{10^{-6}} = -0.440 - 0.0296 \times 6 = -0.618\ \mathrm{V}$$

($-\log(1/x) = +\log x$ olduğundan bu, $E = E^\circ + \frac{0.0592}{z}\log a_{Fe^{2+}}$ ile aynıdır.)

b. Sadece H^+ var: $z = 0$ → **dikey**. Nernst kullanılamaz, denge sabiti yazılır. Katı Fe_2O_3 ve su düşer:

$$K = \frac{a_{Fe^{3+}}^2 \cdot a_{H_2O}^3}{a_{Fe_2O_3} \cdot a_{H^+}^6} = \frac{a_{Fe^{3+}}^2}{a_{H^+}^6}$$

Logaritma al ve $-\log a_{H^+} = \mathrm{pH}$ kullan:

$$\log K = 2\log a_{Fe^{3+}} - 6\log a_{H^+} = 2\log a_{Fe^{3+}} + 6\,\mathrm{pH}$$

$$-1.44 = 2(-6) + 6\,\mathrm{pH} \;\Rightarrow\; \mathrm{pH} = \frac{10.56}{6} = 1.76$$

c. $m = 8$, $z = 8$ → **eğik**. Katılar ve su için $a = 1$, aktivite terimi sıfırlanır:

$$E = -0.085 - \frac{0.0592 \times 8}{8}\,\mathrm{pH} = -0.085 - 0.0592\,\mathrm{pH}$$

Eğim −0.0592 V/pH: **a ve b çizgilerine paraleldir** ($m/z = 1$ olan her çizgi suya paraleldir).

Sınav için karar kuralı

Reaksiyonda ne var?	Ne yaparsın?	Sonuç
Sadece e^-, H^+ yok	Ana şablonu al, pH terimini sil ($m = 0$)	Sadece bir E değeri (yatay çizgi)
Sadece H^+, e^- yok	Nernst'i bırak, K = ürünler/girenler yaz, log al	Sadece bir pH değeri (dikey çizgi)
Hem e^- hem H^+	Ana şablonu aynen kullan	$E(\mathrm{pH})$ doğrusu (eğik çizgi)

9. Pourbaix diyagramlarının sınırları

- **Hız bilgisi yoktur.** Diyagram termodinamiktir; korozyonun ne kadar hızlı olacağını söylemez (alüminyum örneği).
- **Pasif filmin koruyuculuğunu söylemez.** Yalnızca katı bir türün kararlı olduğunu söyler.
- Saf metal ve saf su için çizilir; alaşım elementleri ve Cl^- gibi agresif iyonlar haritayı değiştirir.
- Sabit sıcaklık (25 °C) ve sabit aktivite (10^{-6}) varsayar.

Formül özeti

Formül	Anlamı
$E = E^\circ - \frac{0.0592\,m}{z}\mathrm{pH} - \frac{0.0592}{z}\log\frac{a_B^b}{a_A^a}$	Ana şablon (25 °C)
$E = E^\circ - \frac{0.355}{z}$	10^{-6}'da bağışıklık sınırı
$E_b = 1.229 - 0.0592\,\mathrm{pH}$	Oksijen çizgisi
$E_a = -0.0592\,\mathrm{pH}$	Hidrojen çizgisi
Eğim $= -0.0592\,m/z$ V/pH	Eğik çizginin eğimi
$\log K = \ldots + (\text{katsayı})\,\mathrm{pH}$	Dikey çizgi (denge sabitinden)

Sınavda çıkabilir

- Verilen bir reaksiyonun çizgi tipini (yatay/dikey/eğik) belirleme ve yerini hesaplama (Örnek 4.3). Dikey çizgide Nernst değil K kullanılır.
- Haritada verilen noktaların bölgesini okuma: bağışık / korozyon / pasif ve suyun durumu.
- "Neden beton içindeki çelik paslanmaz ama yağmur suyundaki paslanır?" (pH ve pasiflik).
- a ve b çizgilerinin denklemleri, pH 0 ve 14'teki değerleri, arasındaki 1.23 V; çizgilerin üstünde/altında ne olur.
- Fe, Al, Cu haritalarının karşılaştırılması: amfoter Al, oksijensiz suda bağışık Cu, suda hiç bağışık olmayan Fe.

Hafta 5 · Korozyon Kinetiği I: Polarizasyon

Başlangıç sorusu: Seyreltik hidroklorik asitteki bir çinko parçası yavaşça çözünür. Ona bir platin tel değdirdiğinde çinko çok daha hızlı çözünmeye başlar, hidrojen kabarcıkları da **platin** üzerinde çıkar. Asit aynı, çinko aynı, ΔG aynı. Platin neyi değiştirdi?

- Anodik (yükseltgenme): $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (çinko çözünür)
- Katodik (indirgenme): $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 \uparrow$ (hidrojen gazı çıkar)

Termodinamik (Hafta 3–4) korozyonun **olup olamayacağını** söyledi. Bu hafta **ne kadar hızlı** olacağını konuşuyoruz: kinetik.

1. Faraday'dan hıza: akım yoğunluğu = korozyon hızı

Hafta 2'de gördüğümüz Faraday yasasını alan ve zamana bölersek, birim alandaki reaksiyon hızı doğrudan akım yoğunluğuyla verilir:

$$r = \frac{m}{A\,t} = \frac{i\,M}{z\,F} \qquad (\text{mol cinsinden: } r = \frac{i}{zF})$$

- r: birim alan ve zamanda çözünen kütle (g/cm²·s); i: akım yoğunluğu (A/cm²)

Yani bir elektrottaki akım yoğunluğunu bilmek, o elektrotta reaksiyonun ne kadar hızlı yürüdüğünü bilmek demektir. Korozyon hızı = **korozyon akım yoğunluğu** i_{corr}.

2. Polarizasyon ve aşırı gerilim (overpotential)

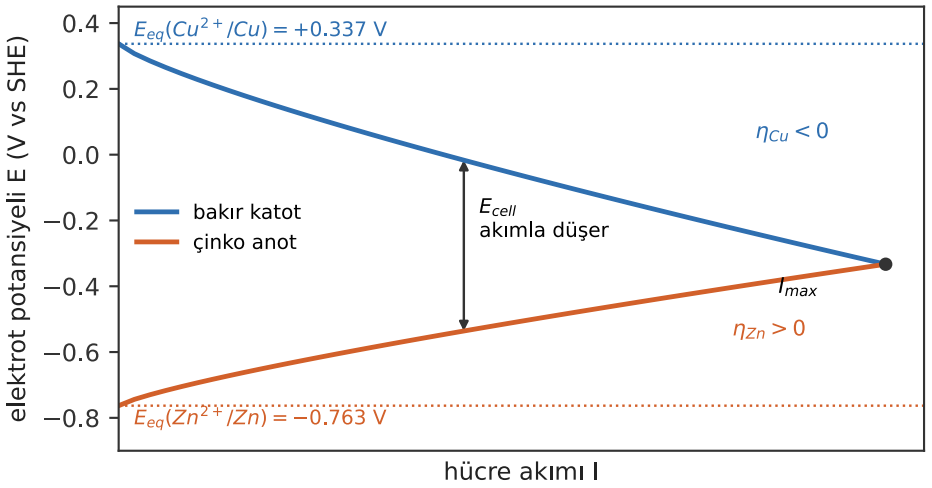
Akım akmadığında her elektrot kendi **denge (Nernst) potansiyelindedir**, E_{eq}. Net akım akmaya başlayınca elektrotların potansiyeli dengeden uzaklaşır:

$$\eta = E - E_{eq} \qquad \eta > 0:\ \text{anodik} \qquad \eta < 0:\ \text{katodik}$$

- η: **overpotential (aşırı gerilim)** (V)
- E: akım geçerken ölçülen elektrot potansiyeli (V)
- E_{eq}: akım geçmezken, gerçek derişimlerdeki Nernst potansiyeli (V)

Polarization (polarizasyon): net bir akımın neden olduğu elektrot potansiyeli değişimi. Aşırı gerilim bu değişimin büyüklüğüdür.

Daniell hücresi üzerinden



Akım arttıkça iki elektrot da polarize olur

1. **Akım sıfırken ($I = 0$):** Bakır katot $+0.337$ V'ta, çinko anot -0.763 V'ta dengededir; açık devre gerilimi ≈ 1.1 V.
2. **Akım akınca ($I > 0$):** Anot **yukarı** kayar ($\eta > 0$), katot **aşağı** kayar ($\eta < 0$). İki potansiyel birbirine yaklaşır, hücrenin net gerilimi akım arttıkça **düşer**.
3. **Maksimum akım (kısa devre):** Dış direnç sıfır olunca iki çizgi kesişir. Çekilebilecek en büyük akım budur. Korozyonda anot ile katot aynı metal üzerinde kısa devre olduğundan, bu kesişme noktası **serbest korozyon akımını** (I_{corr}) verir (Hafta 6).

> Polarizasyon ne kadar büyükse (çizgiler ne kadar dikse) çizgiler o kadar çabuk kesişir: **akım küçük, korozyon yavaş**. Polarizasyon küçükse (çizgiler yatıksa) kesişme çok büyük akımda olur: metal hızla çözünür.

3. Polarizasyonun üç nedeni

Bir elektrot üç farklı fiziksel nedenle polarize olur. Günlük hayattan üç resimle:

	Activation (aktivasyon)	**Concentration (derişim)**	**Ohmic (iR düşüşü)**
Benzetme	Tırmanılacak bir tepe	Kapıdaki bir kuyruk	Uzun bir yol
Neden	Yük aktarım adımının kendisi yavaştır: bir **enerji bariyeri**	Reaksiyona giren tür (O_2, H^+) yüzeye yeterince hızlı **ulaşamaz** (difüzyon)	Elektrolitin (veya bir filmin) **direnci** vardır
Tanımlayan	**Tafel** denklemi	**Limiting current** (sınır akımı) i_L	$iR = i\rho L$
Ne zaman baskın	Genelde düşük akımlarda	Sudaki O_2 redüksiyonunda tipik	Toprakta, tatlı suda, kaplama altında büyük

$$\eta_{total} = \eta_{act} + \eta_{conc} + i\rho L$$

Üçü **toplanır**; genelde biri **dar boğazdır** (bottleneck). Pilden akım çekerken veya metal paslanırken kaybedilen gerilimin bir kısmı elektronları bariyerin üstünden zıplatmaya, bir kısmı hammaddeyi yüzeye yetiştirmeye, bir kısmı da sıvının iç direncine gider.

Örnek 5.1 · Aşırı gerilim ve işareti

0.10 M $CuSO_4$'ten bakır kaplanırken bakır katot, ona çok yakın yerleştirilmiş doygun kalomel elektroda karşı −0.100 V okunuyor. İkinci bir hücrede 0.010 M $ZnSO_4$ içinde çözünen çinko anot SCE'ye karşı −0.950 V okunuyor. Aktiviteleri derişime eşit al, 25 °C.

Verilenler: Cu: $E = -0.100$ V (SCE), $[Cu^{2+}] = 0.10$ M; Zn: $E = -0.950$ V (SCE), $[Zn^{2+}] = 0.010$ M; $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0.337$ V, $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0.763$ V; SCE = +0.241 V (SHE)

İstenen: (a) bakırın E_{eq}'i, (b) bakırın aşırı gerilimi, anodik mi katodik mi? (c) çinkonun E_{eq}'i, (d) çinkonun aşırı gerilimi

Çözüm: Her iki elektrot için aynı üç adım: Nernst → SHE'ye çevir → çıkar.

a. $E_{eq}(Cu) = 0.337 + 0.0296\log(0.10) = 0.337 - 0.030 = +0.307$ V

b. Ölçülen değer SHE'de: $E = -0.100 + 0.241 = +0.141$ V

$$\eta_{Cu} = 0.141 - 0.307 = -0.166 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \textbf{katodik (biriktirme)}$$

c. $E_{eq}(Zn) = -0.763 + 0.0296\log(0.010) = -0.763 - 0.059 = -0.822$ V

d. $E = -0.950 + 0.241 = -0.709$ V

$$\eta_{Zn} = -0.709 - (-0.822) = +0.113 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \textbf{anodik (çözünme)}$$

Dikkat edilecekler: η'yı E°'dan değil, gerçek derişimdeki E_{eq}'den ölç. SCE okumasını görür görmez **+0.241** ekleyip SHE'ye çevir, sonra çıkar. η eksi → katot, artı → anot.

4. Exchange current density (değişim akım yoğunluğu) i_0

Dengede bir elektrotta "hiçbir şey olmuyor" değildir. İleri ve geri reaksiyonlar **eşit hızda** yürür; net akım sıfırdır. Her iki yöndeki bu eşit akım yoğunluğuna **exchange current density** i_0 denir. Bir elektrot reaksiyonunun en önemli kinetik sayısıdır ve on mertebe kadar değişebilir.

Aynı reaksiyon ($2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$, asit, 25 °C), farklı metal yüzeylerinde:

Metal	i_0 (A/cm²), yaklaşık	
Pt	10^{-3}	çok hızlı
Pd	$\sim 10^{-4}$	
Ni	$\sim 10^{-6}$	
Fe	10^{-6}	
Cu	$\sim 10^{-7}$	
Sn	$\sim 10^{-8}$	
Zn	$\sim 10^{-10}$	
Pb, Hg	2×10^{-12}	Pt'den **milyar kat** yavaş

- i_0, reaksiyonun **hangi metal yüzeyinde** yürüdüğüne çok bağlıdır.
- **Yüksek** i_0 → belirli bir akım için küçük η yeter. **Düşük** i_0 → büyük η gerekir.

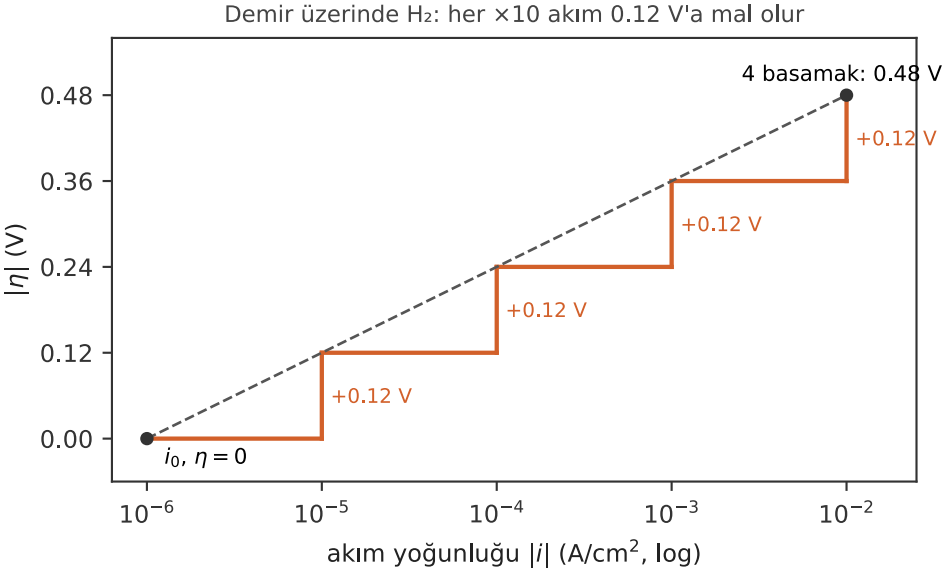
Başlangıç sorusunun cevabı: Hidrojen çıkışı çinko üzerinde çok yavaş, platin üzerinde çok hızlıdır. Pt'nin i_0'ı devasa büyüktür; harika bir elektrokatalizördür. Çinkoya değdirilen platin, katodik reaksiyonun kendi yüzeyinde yürümesine izin verir: çinkodan çıkan elektronlar Pt'ye akar ve H^+ orada kolayca indirgenir. Platin termodinamiği (ΔG) değiştirmedi, **katodik reaksiyonun hızını** artırdı. Böylece çinko da daha hızlı çözünür.

5. Tafel denklemi: merdiven olarak

Aktivasyon polarizasyonu, dengeden yeterince uzakta ($|\eta| \gtrsim 0.1$ V) **Tafel denklemi** ile verilir:

$$\eta = b \log \frac{|i|}{i_0} \qquad |\eta| = |b| \times (i_0\text{'dan } i\text{'ye kadar olan dekad sayısı})$$

- b: **Tafel slope (Tafel eğimi)**, V/dekad. Anodik reaksiyonda $b_a > 0$, katodik reaksiyonda $b_c < 0$.
- i_0: değişim akım yoğunluğu (A/cm²); i: çalışma akım yoğunluğu (A/cm²)



Tafel merdiveni: her on katlık akım artışı aynı ek gerilimi ister

Tek kuralla Tafel: akımı **on kat** artırmanın bedeli hep aynı ek gerilimdir, b.

- i_0 merdivenin ilk basamağıdır; orada $\eta = 0$.
- b bir basamağın yüksekliğidir (hidrojen çıkışı için yaklaşık 0.12 V).
- i_0'dan i'ye kadar dekadları say ve b ile çarp. Demir üzerinde hidrojen, $10^{-6} \to 10^{-2}$ A/cm²: 4 basamak × 0.12 = **0.48 V**.
- Büyük i_0 (Pt): az basamak, küçük η. Küçük i_0 (Hg): çok basamak, büyük η.

Arka plan (ders kitabından): Tafel denklemi, hem anodik hem katodik yöndeki hızları içeren Butler–Volmer denkleminin yüksek aşırı gerilim limitidir. $|\eta|$ küçükken ters yöndeki reaksiyon ihmal edilemez ve eğri düz çizgiden sapar. Bu yüzden Tafel denklemi $|\eta| \approx 20$ mV gibi küçük değerlerde **kullanılmaz**.

Örnek 5.2 · Aynı akım, üç farklı katot

Asit içinde platin, demir ve cıva üzerinde 10 mA/cm² (1.0×10^{-2} A/cm²) katodik akım yoğunluğuyla hidrojen çıkıyor. Üçü için $b_c = -0.12$ V/dekad.

Verilenler: $|i| = 1.0 \times 10^{-2}$ A/cm²; i_0: Pt 10^{-3}, Fe 10^{-6}, Hg 2×10^{-12} A/cm²

İstenen: (a) Pt, (b) Fe, (c) Hg için η; (d) H_2 üretimi için en iyi katot hangisi, H_2 çıkışı hangisinde en zor?

Çözüm: i_0 ile çalışma akımı arasındaki dekadları say; her dekad 0.12 V.

a. Pt: $\eta = -0.12 \log \dfrac{10^{-2}}{10^{-3}} = -0.12 \times 1 = -0.12$ V

b. Fe: $\eta = -0.12 \log \dfrac{10^{-2}}{10^{-6}} = -0.12 \times 4 = -0.48$ V

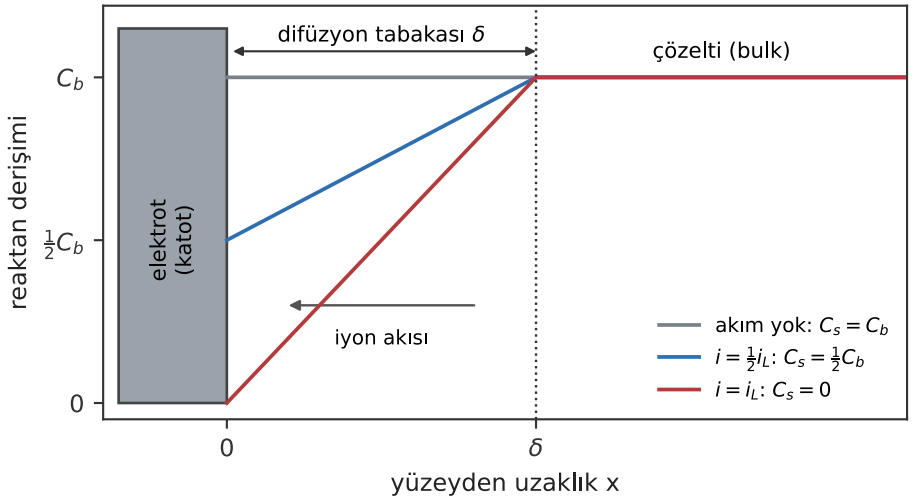
c. Hg: $\eta = -0.12 \log \dfrac{10^{-2}}{2 \times 10^{-12}} = -0.12 \times 9.70 = -1.16$ V

d. En az ek gerilimi Pt ister: en iyi H_2 katodu (elektrolizörler). Hg üzerinde H_2 çıkışı 1 V'tan fazla aşırı gerilim ister; orada önce başka reaksiyonlar gerçekleşir.

Yorum: Aynı reaksiyon, aynı E_{eq}, ama on kata varan farklı aşırı gerilim.

6. Derişim polarizasyonu

Aktivasyon, yüzeydeki adımla ilgiliydi. Şimdi reaksiyona girecek türün önce yüzeye **ulaşması** gerekiyor.



Elektrot yüzeyindeki difüzyon tabakası boyunca derişim profili

$$i = zFD\,\frac{C_b - C_s}{\delta} \qquad\qquad i_L = \frac{zFDC_b}{\delta}$$

- D: difüzyon katsayısı (cm²/s); δ: difüzyon tabakası kalınlığı (cm)
- C_b, C_s: çözeltinin içindeki (bulk) ve yüzeydeki derişim (**mol/cm³**)
- i_L: **limiting current density (sınır akım yoğunluğu)** (A/cm²)
- Yüzeye yakın bölgede çözelti durgundur; iyonlar veya O_2 kalınlığı δ olan bir tabakadan **difüzyonla** gelir.
- Reaksiyon hızlandıkça C_s düşer. $C_s = 0$ olunca akım daha fazla artamaz: **sınır akımı** i_L.
- i_L; **karıştırma** (daha ince δ), daha yüksek **derişim** ve daha yüksek **sıcaklık** (daha büyük D) ile artar. Çözeltiyi karıştırırsan tabaka incelir ve bu akım tavanı yukarı çıkar.

Derişim aşırı gerilimi

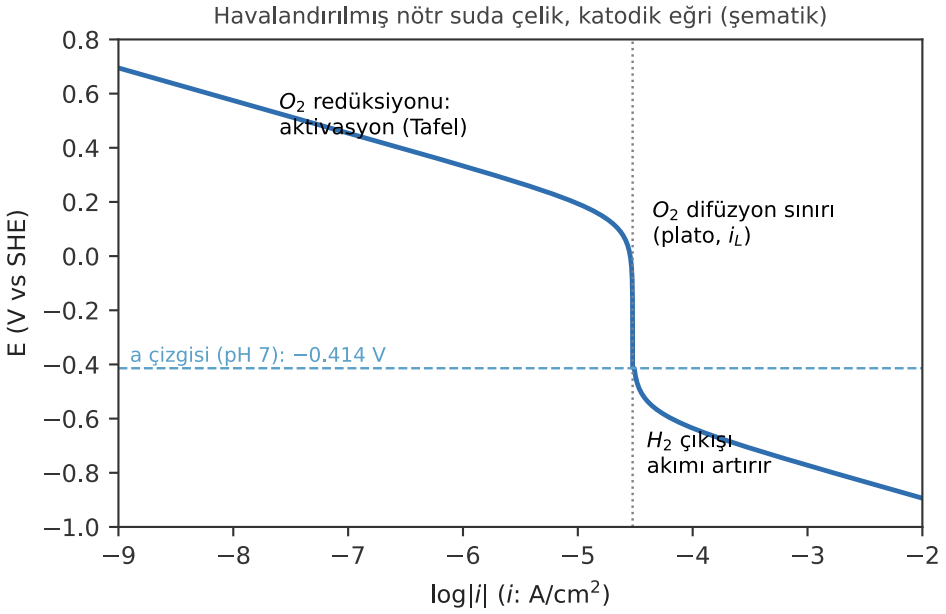
Nernst denkleminde C_b yerine C_s yazılarak ($C_s/C_b = 1 - i/i_L$) türetilir:

$$\eta_{conc} = \frac{2.303\,RT}{zF}\log\left(1 - \frac{i}{i_L}\right)$$

- Katotta $i/i_L < 1$ olduğundan log negatiftir: $\eta_{conc} < 0$.
- $i \ll i_L$ olduğu sürece neredeyse sıfırdır. $i \to i_L$ olurken parantezin içi sıfıra gider, $\log 0 \to -\infty$: eğri **dikleşir**. Daha fazla gerilim vermenin anlamı kalmaz, akım artmaz.
- Anodik çözünmede pek görülmez (metal iyonları her zaman yüzeyden ayrılabilir); **katodik O_2 ve H^+ redüksiyonunda** sık görülür.

7. Tam polarizasyon eğrisi

Üç katkıyı birleştirince her korozyon laboratuvarında ölçülen eğri ortaya çıkar. Örnek: havalandırılmış nötr sudaki çeliğin katodik eğrisi.



Havalandırılmış nötr sudaki çeliğin katodik polarizasyon eğrisi (şematik)

- **Üst kısım:** O_2 redüksiyonu, aktivasyon kontrolünde (Tafel doğrusu).
- **Orta kısım:** O_2 daha hızlı gelemez → i_L**'de plato** (birkaç on μA/cm² mertebesinde).
- **Alt kısım:** a çizgisinin altına (pH 7'de −0.41 V) inince H_2 **çıkışı** başlar ve akım tekrar artar. Oksijen "bitince" sistem daha negatif potansiyellere iner ve sudaki H^+ indirgenmeye başlar.

8. Sık yapılan hatalar

Hata	Doğrusu
η'yı E°'dan ölçmek	$\eta = E - E_{eq}$: gerçek derişimdeki Nernst potansiyelini kullan
Katot için pozitif η	Katot: $\eta < 0$; anot: $\eta > 0$
"Dengede hiçbir şey olmaz"	İki yön de i_0 hızında yürür; sadece net akım sıfırdır
Tafel'i $\lvert\eta\rvert = 20$ mV'ta kullanmak	Tafel yalnızca $\lvert\eta\rvert \gtrsim 0.1$ V için; dengeye yakın eğri düz çizgiden sapar
$i_L = zFDC_b/\delta$'da C_b'yi mol/L koymak	D cm²/s ve δ cm iken C_b **mol/cm³** olmalı
IR düşüşünü elektrot polarizasyonu saymak	O **elektrolite** aittir; referansı yaklaştır (Luggin kapiler) veya düzelt

Formül özeti

Formül	Anlamı
$r = \dfrac{iM}{zF}$	Akım yoğunluğundan kütle hızı
$\eta = E - E_{eq}$	Aşırı gerilim
$\eta = b\log(\lvert i\rvert/i_0)$	Tafel denklemi
$i_L = zFDC_b/\delta$	Sınır akım yoğunluğu
$\eta_{conc} = \frac{2.303RT}{zF}\log(1 - i/i_L)$	Derişim aşırı gerilimi
$\eta_{total} = \eta_{act} + \eta_{conc} + i\rho L$	Toplam polarizasyon

Sınavda çıkabilir

- Ölçülen potansiyelden aşırı gerilim hesabı (Örnek 5.1): Nernst → SHE'ye çevir → çıkar → işaretten anot/katot.
- Tafel ile aşırı gerilim: dekad sayısı × b (Örnek 5.2); hangi metal iyi H_2 katodu?
- "Overpotential, polarization, ohmic drop nedir?" türü tanım soruları; üç polarizasyon tipini karşılaştırma.
- i_L formülü ve karıştırma/sıcaklık/derişimin etkisi (birim tuzağı: mol/cm³).
- Çinkoya platin değdirme sorusu: i_0 ve katalizör kavramıyla açıklama.

Hafta 6 · Korozyon Kinetiği II: Karışık Potansiyel ve Evans Diyagramları

Hafta 5'te elektrotlara tek tek baktık. Bu hafta korozyona uğrayan **tek bir yüzeyde** bir anot ve bir katodu birlikte inceliyoruz. Yol haritası:

> İki reaksiyon → E_{corr} ve i_{corr} → Evans diyagramı → asitte çinko ve demir → hızı kim kontrol ediyor? → oksijen difüzyonu → galvanik çift ve alan → i_{corr}'u ölçmek → i_{corr}'dan mm/yıl'a

Başlangıç sorusu: Emf serisine göre demir çinkodan daha soydur (−0.44 V'a karşı −0.76 V; aradaki fark 0.32 V). İkisini de aynı oksijensiz aside koyarsan hangisi **daha hızlı** çözünür? Cevabını şimdi tahmin et; bu bölümde iki hızı da hesaplayacağız.

1. Karışık potansiyel teorisi (mixed-potential theory)

Korozyona uğrayan bir metal tek bir reaksiyon değil, **aynı yüzeyde aynı anda** yürüyen iki reaksiyondur:

- Anodik: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- Katodik: $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$

Elektronlar metalin içinden anodik bölgelerden katodik bölgelere akar. Metalde yük birikemez, o yüzden:

$$\sum I_a = \sum |I_c| \qquad E_{corr}\text{'da:} \quad i_a = |i_c| = i_{corr}$$

- **Toplam anodik akım = toplam katodik akım** (Wagner ve Traud, 1938). Ne kadar yükseltgenme varsa o kadar indirgenme vardır.
- Metal, ikisinin eşit olduğu **tek bir potansiyele** oturur: **corrosion potential (korozyon potansiyeli)** E_{corr}; bu noktadaki akım yoğunluğu **corrosion current density** i_{corr}'dur.
- E_{corr} iki denge potansiyelinin **arasındadır**. i_{corr} çözünme hızıdır (Faraday).

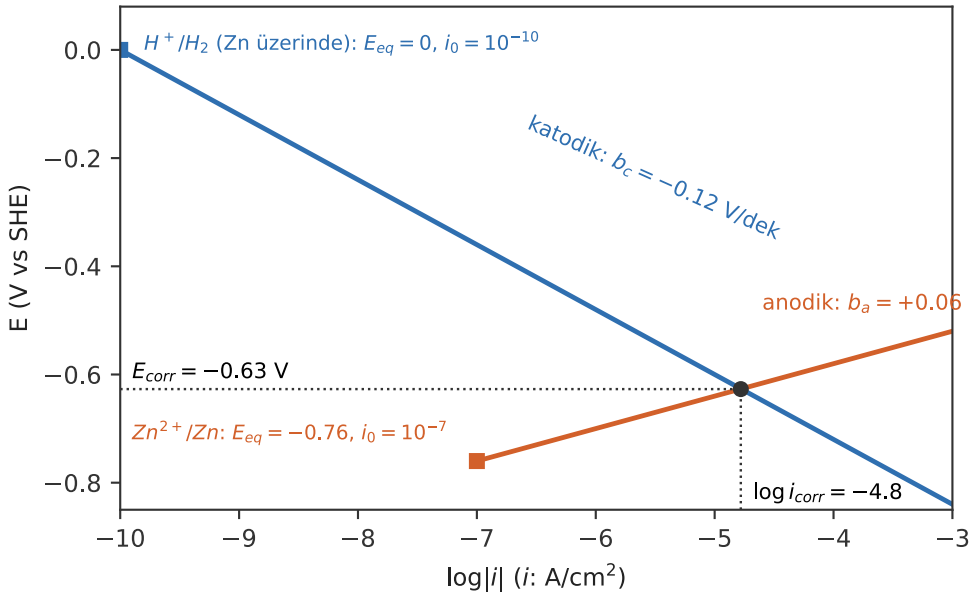
> Korozyon olabilmesi için her anodik reaksiyona karşılık bir katodik reaksiyonun olması şarttır.

2. Evans diyagramı

Aynı iki eğriyi $\log|i|$'ye karşı çizersek iki düz Tafel doğrusu elde ederiz: **Evans diagram**.

$$\text{anodik: } E = E_{eq,a} + b_a \log\frac{i}{i_{0,a}} \qquad \text{katodik: } E = E_{eq,c} + b_c \log\frac{|i|}{i_{0,c}}$$

- $E_{eq,a}$, $E_{eq,c}$: anodik ve katodik reaksiyonun o koşullardaki Nernst potansiyelleri (V)
- $i_{0,a}$, $i_{0,c}$: değişim akım yoğunlukları (A/cm²); $b_a > 0$, $b_c < 0$: Tafel eğimleri (V/dekad)



Oksijensiz asitte (pH 0) çinkonun Evans diyagramı

- Eksenler: düşeyde E, yatayda $\log|i|$. Her reaksiyon bir Tafel doğrusudur.
- Her doğru **kendi noktasından** başlar: $(\log i_0,\ E_{eq})$.
- Anodik doğru b_a eğimiyle **yukarı**, katodik doğru b_c eğimiyle **aşağı** gider.
- **Kesişme noktası** doğrudan E_{corr} ve $\log i_{corr}$'u verir.

E_{corr}'dan i_{corr}'a

E_{corr}'da katodik akım korozyon akımına eşittir. Katodik reaksiyonun Tafel denklemini i_{corr} için çözelim:

1. Tafel: $\eta_c = b_c \log \dfrac{|i_c|}{i_0}$, burada $\eta_c = E_{corr} - E_{eq,c}$
2. b_c'ye böl: $\dfrac{\eta_c}{b_c} = \log|i_c| - \log i_0$
3. E_{corr}'da $|i_c| = i_{corr}$: $\log i_{corr} = \log i_0 + \dfrac{\eta_c}{b_c}$
4. Antilog:

$$\boxed{i_{corr} = i_0 \times 10^{\eta_c/b_c}}$$

η_c/b_c, i_0'ın üzerine çıkılan **dekad (basamak) sayısıdır**. İki eksi işareti birbirini götürür, sonuç pozitif çıkar.

Örnek 6.1 · E_{corr}'dan i_{corr}'a: çinko ve demir

Çinko ve demir aynı oksijensiz hidroklorik asitte (pH 0, 25 °C) korozyona uğruyor. Tek katodik reaksiyon iki metalde de Tafel'e uyan hidrojen çıkışı. Ölçülen korozyon potansiyelleri: $E_{corr}(Zn) = -0.627$ V, $E_{corr}(Fe) = -0.253$ V (SHE).

Verilenler: H_2 çizgisi: $E_{eq} = -0.0592\,\text{pH} = 0.00$ V, $b_c = -0.12$ V/dekad; $i_0(H_2, \text{Zn üzerinde}) = 10^{-10}$ A/cm²; $i_0(H_2, \text{Fe üzerinde}) = 10^{-6}$ A/cm²

İstenen: (a) her metalde katodik aşırı gerilim η_c, (b) çinkonun i_{corr}'u, (c) demirin i_{corr}'u, (d) hangisi kaç kat hızlı çözünür?

Çözüm:

a. $\eta_c = E_{corr} - E_{eq}(H_2)$: Zn: $-0.627 - 0 = -0.627$ V; Fe: $-0.253 - 0 = -0.253$ V

b. Zn: $\frac{\eta_c}{b_c} = \frac{-0.627}{-0.12} = 5.23$ dekad

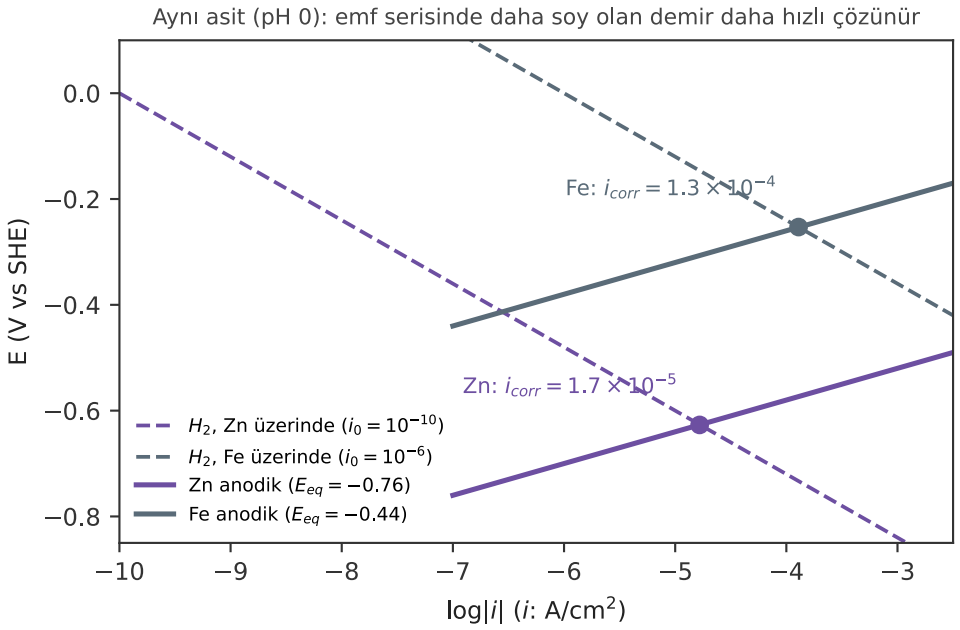
$$i_{corr} = 10^{-10} \times 10^{5.23} = 1.7 \times 10^{-5}\ \mathrm{A/cm^2}$$

c. Fe: $\frac{-0.253}{-0.12} = 2.11$ dekad

$$i_{corr} = 10^{-6} \times 10^{2.11} = 1.3 \times 10^{-4}\ \mathrm{A/cm^2}$$

d. $\frac{i_{corr}(Fe)}{i_{corr}(Zn)} = \frac{1.3 \times 10^{-4}}{1.7 \times 10^{-5}} \approx 8$ → **demir yaklaşık 8 kat daha hızlı çözünür.**

3. "Daha soy" demek "daha yavaş" demek değildir



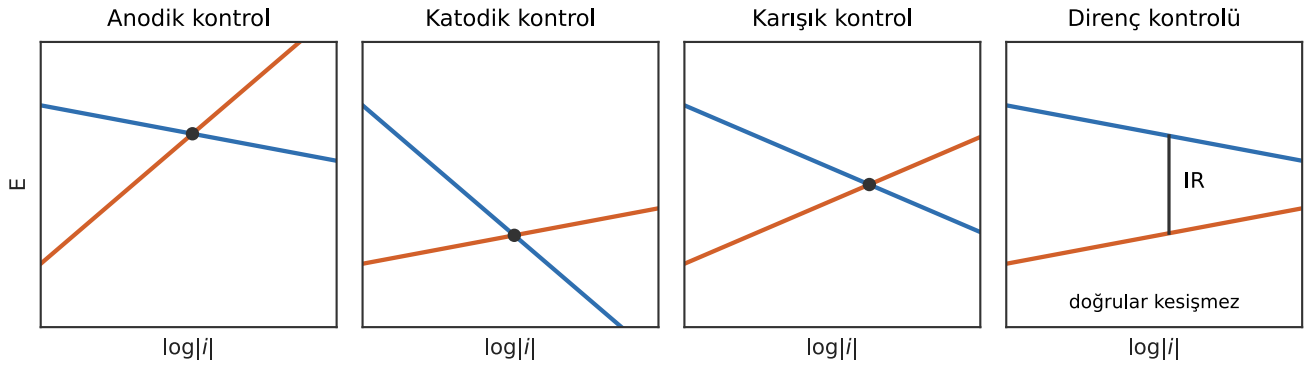
Aynı asitte: "daha soy" demir daha hızlı korozyona uğrar

- Çinkonun itici kuvveti daha büyüktür: anodik doğrusu **daha aşağıdan** (−0.76 V) başlar.
- Ama hidrojen çıkışı çinko üzerinde **çok yavaştır** ($i_0 = 10^{-10}$), demir üzerinde hızlıdır (10^{-6}). Demirin katodik doğrusu **dört dekad sağdadır**.
- Bu yüzden demirin doğruları daha büyük bir akımda kesişir: $i_{corr}(Fe) \approx 8 \times i_{corr}(Zn)$.
- Emf serisi bir metalin korozyona **uğrayıp uğrayamayacağını** söyler; hız **iki reaksiyonun kinetiğine** bağlıdır.

> **Başlangıç sorusunun cevabı:** Emf serisinde çinko daha aktif olmasına rağmen, aynı oksijensiz asitte demir çinkodan daha hızlı çözünür.

4. Hızı kim kontrol ediyor?

İki reaksiyondan hangisi daha çok polarize oluyorsa (doğrusu daha dikse) hızı o belirler; dar boğaz odur.



Dört kontrol tipi

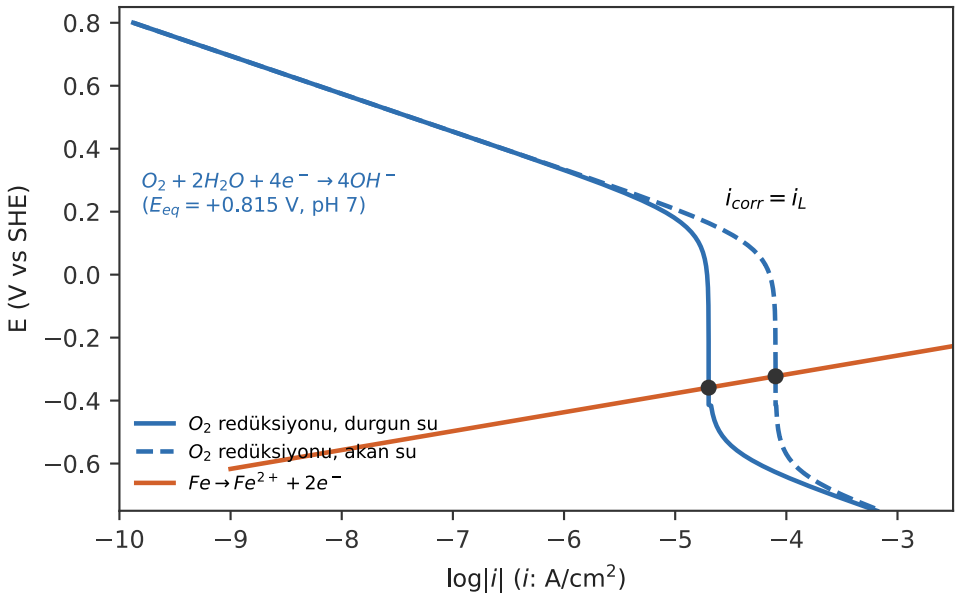
Kontrol tipi	Ne olur?	E_{corr} nerede?	Örnek
Anodic control	Anodik doğru dik (çok polarize)	Katodik E_{eq}'e yakın	Pasifleşen metaller
Cathodic control	Katodik doğru dik	Anodik E_{eq}'e yakın	Asitte çinko, doğal suda demir
Mixed control	İkisi benzer ölçüde polarize	Ortalarda	
Resistance control	Elektrolit (veya gözenekli kaplama) o kadar dirençli ki doğrular hiç kesişmez	IR düşüşü akımı sınırlar	Çok saf su, kuru toprak, kaplama altı

5. Oksijen difüzyon kontrolü: hızı metal değil su belirler

Nötr suda katodik reaksiyon oksijen redüksiyonudur ve oksijenin yüzeye difüzyonla gelişi sınırlıdır (Hafta 5).

$$i_{corr} = i_L = \frac{zFDC_b}{\delta} \qquad (O_2 \text{ için } z = 4)$$

Kesişme katodik eğrinin dikey kısmında: hızı oksijen beslemesi belirler

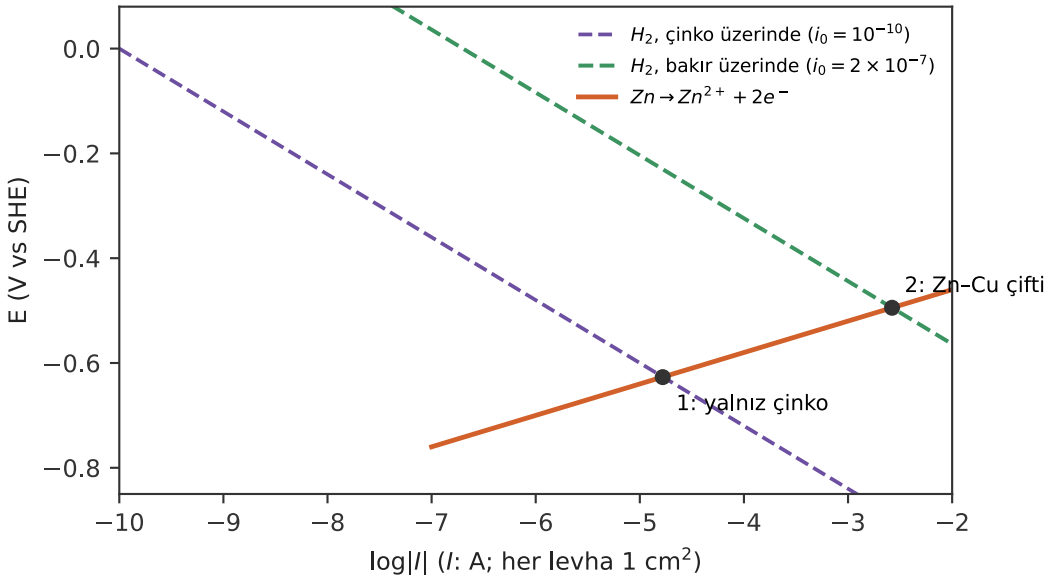


Havalandırılmış nötr suda çelik: oksijen difüzyon kontrolü

- Katodik reaksiyon $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ (pH 7'de $E_{eq} = +0.815$ V). Eğrisi sınır akımında **dikleşir**.
- Çeliğin anodik doğrusu katodik eğriyi onun **dikey kısmında** keser: $i_{corr} = i_L$.
- Hız neredeyse çeliğe değil, **oksijen beslemesine** (O_2 miktarı, akış, sıcaklık) bağlıdır.
- Daha hızlı akış → daha ince δ → daha büyük i_L → daha hızlı korozyon.
- Bu yüzden havalandırılmış suda "daha iyi bir karbon çeliği" korozyonu pek azaltmaz.

6. Evans diyagramında galvanik çift

İki farklı metali birleştirelim; Evans diyagramı galvanik korozyonu (Hafta 3) sayısal olarak açıklar.



Zn–Cu galvanik çifti: hidrojen bakır üzerinde çıkar

- Çinko ve bakır asit içinde temas ediyor: **tek metal, tek potansiyel** (çift potansiyeli).
- Çinko çözünür: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$. Hidrojen ise çoğunlukla **bakır** üzerinde çıkar: $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$, çünkü bakırda $i_0 \approx 2 \times 10^{-7}$ A/cm², çinkoda yalnızca 10^{-10}.
- İki reaksiyon farklı alanlarda yürüdüğü için akım **yoğunluğu** değil **akım** $I = i \cdot A$ kullanılır.
- Çift noktası (2), yalnız çinkonun noktasından (1) çok daha büyük bir akımdadır: çinko daha hızlı korozyona uğrar, bakır korunur.

Başlangıçtaki çinko–platin sorusu (Hafta 5) da tamamen aynı resimdir: platin, i_0'ı çok büyük bir katot ekler.

Alan oranı

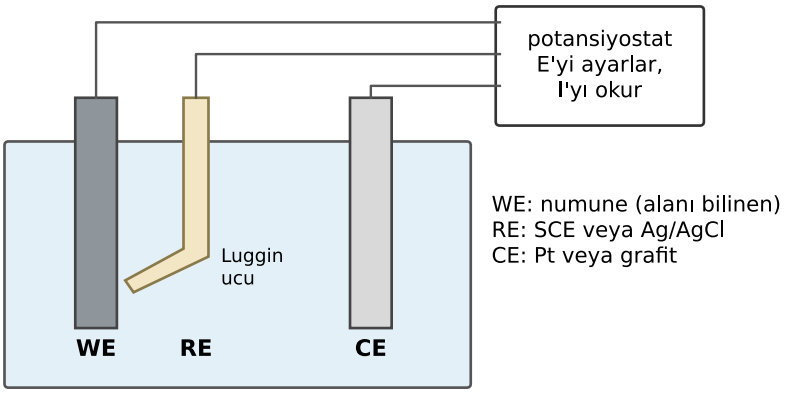
$$A_a\, i_a = A_c\, |i_c| \qquad (\text{toplam anodik akım} = \text{toplam katodik akım})$$

- Katot alanı 10 kat artarsa katodik doğru **bir dekad sağa** kayar.
- Çift noktası yukarı ve sağa kayar; anot daha hızlı çözünür (slayttaki örnekte 4.6 kat).
- **Kural:** küçük anot + büyük katottan kaçın. Bakır levhada çelik perçin (küçük anot, büyük katot) çok kötüdür; çelik levhada bakır perçin kabul edilebilir.

7. Ne ölçülebilir? Potansiyostat ve üç elektrotlu hücre

E_{corr}'da anodik ve katodik akımlar **eşit ve zıttır**; net akım **sıfırdır**. Serbestçe korozyona uğrayan bir metale ampermetre bağlarsan hiçbir şey okumazsın, oysa metal i_{corr} hızında çözünmektedir.

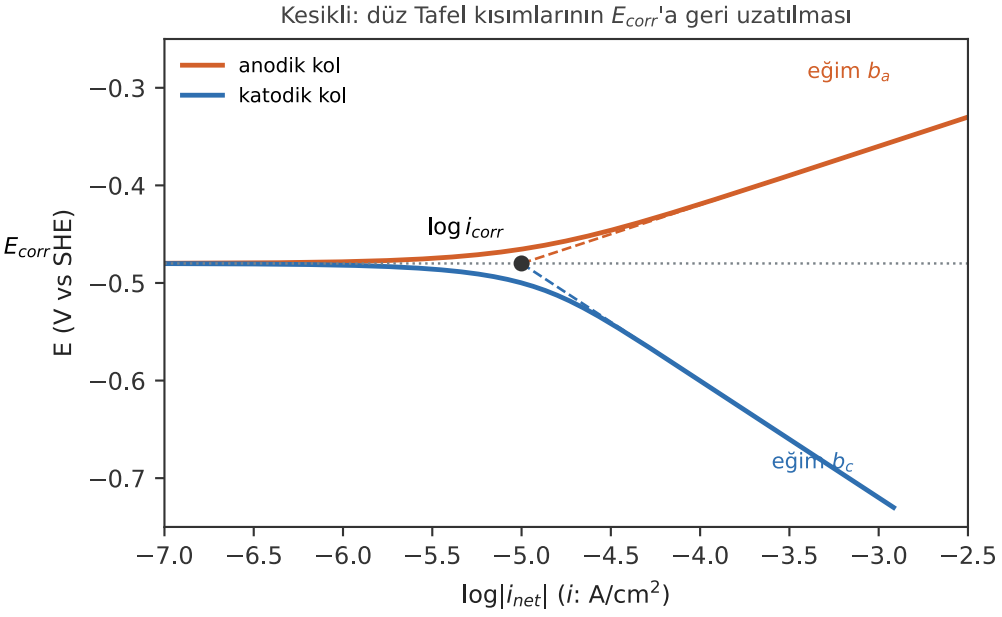
Potansiyostat potansiyeli E_{corr}'dan uzaklaştırır ve **net akımı** ölçer. E_{corr}'dan uzaklaştıkça net eğri Tafel doğrularına yaklaşır; i_{corr} böyle ölçülür.



Üç elektrotlu ölçüm hücresi

- **Working electrode (WE, çalışma elektrodu):** alanı bilinen numune.
- **Reference electrode (RE):** E'yi ölçer (SCE veya Ag/AgCl). **Luggin** ucu, IR düşüşünü küçük tutmak için WE'ye yakın konur.
- **Counter electrode (CE, karşı elektrot):** Pt veya grafit; akımı taşır.
- **Potansiyostat** WE ile RE arasındaki E'yi ayarlar, WE ile CE arasındaki akımı okur. Yavaş bir tarama E 'ye karşı $\log|i|$ eğrisini verir.

Tafel ekstrapolasyonu



Tafel ekstrapolasyonu

$$E - E_{corr} = b_a \log \frac{i}{i_{corr}} \qquad E - E_{corr} = b_c \log \frac{|i|}{i_{corr}}$$

($E - E_{corr}$ burada E_{corr}'a göre polarizasyondur.)

1. Eğriyi E_{corr} çevresinde yaklaşık ±0.25 V aralığında ölç.
2. Eğrinin **Tafel kısımlarından** (en az 50–100 mV uzakta) düz doğrular geçir.
3. Bunları E_{corr}**'a kadar geri uzat**: $\log i_{corr}$'da buluşurlar.
4. Eğimler aynı anda b_a ve b_c'yi verir.

8. Korozyon hızı birimleri

Birim	Anlamı	Çelik için 1 mm/y ($\rho = 7.86$ g/cm³)
mm/y	yılda kaybedilen kalınlık (mm), SI	1 mm/y
mpy	mils per year; 1 mil = 0.001 inch = 0.0254 mm	39.4 mpy
g m⁻² d⁻¹	metrekare başına günde kaybedilen gram	21.5 g m⁻² d⁻¹
mdd	desimetrekare başına günde miligram	215 mdd

Penetrasyon birimleri (mm/y, mpy) duvarın ne kadar hızlı inceldiğini doğrudan söyler; kütle kaybını kalınlığa çevirmek için yoğunluğa bölmek gerekir. Bu yüzden mühendislikte tercih edilirler.

Ne kadar hızlı "çok hızlı"? (Fontana skalası, çelikler ve nikel alaşımları için)

Bağıl direnç	mpy	mm/y	Yorum
Outstanding	< 1	< 0.025	
Excellent	1–5	0.025–0.13	Kritik parçalar için uygun
Good	5–20	0.13–0.5	Korozyon payıyla kabul edilebilir
Fair	20–50	0.5–1.3	Sadece ucuz/kolay değiştirilen parçalar
Poor	50–200	1.3–5	
Unacceptable	> 200	> 5	

Mühendislik birimlerinde Faraday

1. Faraday: $m = \dfrac{MIt}{zF}$
2. Alana böl ($I/A = i$): $\dfrac{m}{At} = \dfrac{iM}{zF}$
3. Kütleden kalınlığa ($m = \rho A d$, d = kaybedilen kalınlık): $\dfrac{d}{t} = \dfrac{iM}{zF\rho}$
4. Birimleri yerleştir:

$$\boxed{CR\,(\mathrm{mm/y}) = 3.27 \times 10^{-3}\,\frac{i_{corr}(\mu\mathrm{A/cm^2})\,M}{z\,\rho}} \qquad \frac{\Delta m}{At} = \frac{i_{corr} M}{zF}$$

- i_{corr}: **µA/cm²**; M: g/mol; z: atom başına elektron; ρ: g/cm³
- $3.27 \times 10^{-3} = \dfrac{10\ \mathrm{mm/cm} \times 3.15 \times 10^{7}\ \mathrm{s/y} \times 10^{-6}\ \mathrm{A}/\mu\mathrm{A}}{96\,485\ \mathrm{C/mol}}$ (F sabitin içindedir)
- Demir için ($M = 55.85$, $z = 2$, $\rho = 7.86$): **1 µA/cm² = 0.0116 mm/y = 0.46 mpy**
- İkinci formül birim alan ve zamandaki kütle kaybını verir (yoğunluk girmez).

Örnek 6.2 · i_{corr}'dan mm/y'ye

Karbon çeliği için iki korozyon akımı bulundu: havalandırılmış durgun deniz suyunda 19 µA/cm², oksijensiz asitte 5.0 µA/cm².

Verilenler: Fe: $M = 55.85$ g/mol, $z = 2$, $\rho = 7.86$ g/cm³; 1 m² = 10⁴ cm²; 1 gün = 86 400 s

İstenen: (a) 19 µA/cm² için CR (mm/y ve mpy), (b) 19 µA/cm² için kütle kaybı (g m⁻² d⁻¹)

Çözüm:

a.
$$CR = 3.27 \times 10^{-3} \times \frac{19 \times 55.85}{2 \times 7.86} = 0.22 \ \text{mm/y}$$

$0.22 \times 39.4 = 8.7$ mpy

b. Yoğunluk girmez, M kalır:

$$\frac{\Delta m}{At} = \frac{19 \times 10^{-6} \times 55.85}{2 \times 96\,485} \times 10^{4} \times 86\,400 = 4.8 \ \text{g m}^{-2}\text{d}^{-1}$$

Yorum: Fontana skalasında 8.7 mpy "good" sınıfına girer. Korumasız çelik deniz suyunda 10 yılda yaklaşık 2 mm kaybeder. Asitteki 5.0 µA/cm² ise $5.0 \times 0.0116 = 0.058$ mm/y (≈ 2.3 mpy) eder.

9. Sık yapılan hatalar

Hata	Doğrusu
"E_{corr} metalin Nernst potansiyelidir"	E_{corr} **karışık** bir potansiyeldir; iki E_{eq} arasındadır ve kinetikten gelir
"Daha az soy metal her zaman daha hızlı korozyona uğrar"	Hız **iki reaksiyonun kinetiğine** bağlıdır (Örnek 6.1)
b_c'yi artı işaretle kullanmak	Katodik Tafel eğimi **negatiftir**
Farklı alanlardaki akım yoğunluklarını toplamak	Galvanik çiftte **akım** $I = i \cdot A$ kullan
"Havalandırılmış suda daha iyi çelik → daha az korozyon"	O_2 difüzyon kontrolünde $i_{corr} = i_L$: hızı **su** belirler
"E_{corr}'da akım sıfır, yani hiçbir şey olmuyor"	Yalnızca **net** akım sıfır; metal i_{corr} hızında çözünür
Tafel doğrusunu E_{corr}'a yakın noktalardan geçirmek	Yalnızca düz kısımlar (E_{corr}'dan ≥ 50–100 mV uzakta)

Formül özeti

Formül	Anlamı
$\sum I_a = \sum \lvert I_c \rvert$; E_{corr}'da $i_a = \lvert i_c \rvert = i_{corr}$	Karışık potansiyel teorisi
$E = E_{eq} + b\log(\lvert i \rvert / i_0)$	Evans diyagramındaki Tafel doğruları
$i_{corr} = i_0 \times 10^{\eta_c / b_c}$	E_{corr}'dan i_{corr}
$i_{corr} = i_L = zFDC_b/\delta$	Oksijen difüzyon kontrolü
$A_a i_a = A_c \lvert i_c \rvert$	Alan oranı
$CR = 3.27 \times 10^{-3}\,\dfrac{i_{corr} M}{z\rho}$	mm/y (i: µA/cm²)
$\dfrac{\Delta m}{At} = \dfrac{i_{corr} M}{zF}$	Kütle kaybı hızı

Sınavda çıkabilir

- E_{corr} verilip i_{corr} isteme (Örnek 6.1): η_c → dekad sayısı → $i_{corr} = i_0 \times 10^{\eta_c / b_c}$.
- "Emf serisinde daha aktif olan çinko neden demirden yavaş çözünür?" Evans diyagramıyla açıklama.
- Kontrol tipleri (anodik/katodik/karışık/direnç) ve oksijen difüzyon kontrolünde akışın etkisi.
- i_{corr}'u mm/y, mpy ve g m⁻² d⁻¹'e çevirme; Fontana skalasıyla yorumlama.
- Galvanik çift ve alan oranı; neden ampermetreyle i_{corr} ölçülemez, potansiyostat ve Tafel ekstrapolasyonu nasıl çalışır.

Hafta 7 · Korozyon Hızları ve Pasiflik

Bu bölüm iki kısımdan oluşuyor:

1. **Korozyon hızını ölçmek ve yorumlamak:** kütle kaybı testi, oyuklanma faktörü, servis ömrü
2. **Pasiflik:** aktif–pasif eğri, Flade potansiyeli, kendiliğinden pasifleşme, klorür

Başlangıç sorusu 1: Çelik bir borunun et kalınlığı 8 mm; en az 5 mm gerekiyor. Muayene ortalama 0.12 mm/y korozyon hızı veriyor. Boru daha kaç yıl dayanır?

Başlangıç sorusu 2: Demir seyreltik nitrik asitte şiddetle çözünür. Çok daha güçlü bir oksitleyici olan derişik nitrik asitte ise neredeyse hiç reaksiyona girmez. Normalde daha güçlü oksitleyici daha büyük katodik akım ve daha hızlı korozyon demektir. Burada farklı olan ne?

Semboller

Sembol	Adı	Anlamı
E_{corr}	corrosion potential	Serbestçe korozyona uğrayan metalin potansiyeli (Hafta 6)
i_{corr}	corrosion current density	Akım yoğunluğu olarak korozyon hızı (Hafta 6)
E_{pp}	primary passivation potential (birincil pasifleşme potansiyeli)	Anodik akım maksimuma ulaşır; film oluşmaya başlar
i_{crit}	critical current density (kritik akım yoğunluğu)	E_{pp}'deki maksimum anodik akım; pasifleşmek için aşılmalı
i_{pass}	passive current density (pasif akım yoğunluğu)	Pasif bölgedeki küçük, neredeyse sabit akım: pasif hız
E_F	Flade potential	Altında pasif film bozulur; demir için $E_F = 0.63 - 0.059\,\mathrm{pH}$
E_{tp}	transpassive potential	Üstünde film çözünür veya O_2 çıkar; akım tekrar artar
E_{pit}	pitting potential (oyuklanma potansiyeli)	Üstünde klorür filmi yerel olarak kırar; oyuklar büyür
i_L	limiting current density	Difüzyon kontrollü katodik reaksiyonun maksimum hızı (Hafta 5)
P/p	pitting factor (oyuklanma faktörü)	En derin oyuk / ortalama penetrasyon; düzgün korozyonda 1

Kısım 1 · Korozyon hızını ölçmek

1. Kütle kaybı testi (ASTM G1, G31)

En eski ve en doğrudan yöntem: numuneyi önce ve sonra tart.

1. **Hazırla ve ölç:** alan A (cm²), yoğunluk D
2. **Temizle ve tart:** ilk kütle W_0 (±0.1 mg)
3. **Maruz bırak:** test çözeltisine bilinen bir süre T boyunca daldır
4. **Ürünleri temizle:** kimyasal temizleme (ASTM G1)
5. **Tekrar tart:** kütle kaybı $W = W_0 - W_1$
6. **Hesapla:** tek bir sayı, ortalama hız

Basit ve güvenilirdir; diğer bütün yöntemler bununla karşılaştırılarak doğrulanır. **Sınırlaması:** tüm maruziyet süresi için tek bir ortalama hız verir. Aynı şekilde temizlenen **boş (blank) kuponlar**, temizleme sırasında sökülen metali düzeltmek için kullanılır.

ASTM G31 formülü

Tek bir formül kütle kaybını her birime çevirir; yalnızca K sabiti değişir:

$$CR = \frac{K\,W}{A\,T\,D}$$

- W: kütle kaybı (g); A: maruz kalan alan (cm²); T: süre (**saat**); D: yoğunluk (g/cm³)

İstenen birim	K
mm/y	8.76×10^4 (= 10 mm/cm × 8760 h/y)
mpy	3.45×10^6
mdd (mg dm⁻² gün⁻¹)	$2.40 \times 10^6 \times D$

Formül **düzgün (uniform)** korozyon ve iç saldırı olmadığını (oyuklanma, taneler arası korozyon yok) varsayar. Oyuk bulunursa ortalama hız, oyuk derinliği **ile birlikte** raporlanır.

Örnek 7.1 · Kütle kaybı kuponu

Hafta 6'daki karbon çeliğinden (Tafel ekstrapolasyonu: 5.0 µA/cm²) yapılmış 5.0 cm × 2.5 cm × 0.30 cm boyutlarında bir kupon, aynı oksijensiz asitte 30 gün (720 h) bekletiliyor. Temizlendikten sonra 0.118 g kaybettiği görülüyor. Korozyon düzgün.

Verilenler: kupon 5.0 × 2.5 × 0.30 cm (tüm yüzler açık); $W = 0.1180$ g; $T = 720$ h; $D = 7.86$ g/cm³; Fe için 1 µA/cm² = 0.0116 mm/y

İstenen: (a) maruz alan, (b) CR (mm/y ve mpy), (c) mdd cinsinden hız, (d) eşdeğer i_{corr}; Hafta 6 ile karşılaştır

Çözüm:

a. Altı yüzün alanı:

$$A = 2(5.0 \times 2.5 + 5.0 \times 0.30 + 2.5 \times 0.30) = 2(12.5 + 1.5 + 0.75) = 29.5\ \text{cm}^2$$

b.
$$CR = \frac{8.76 \times 10^4 \times 0.1180}{29.5 \times 720 \times 7.86} = 0.062\ \text{mm/y}$$

mpy için $K = 3.45 \times 10^6$: $CR = 2.4$ mpy

c. $K = 2.40 \times 10^6 D$ olduğundan D sadeleşir:

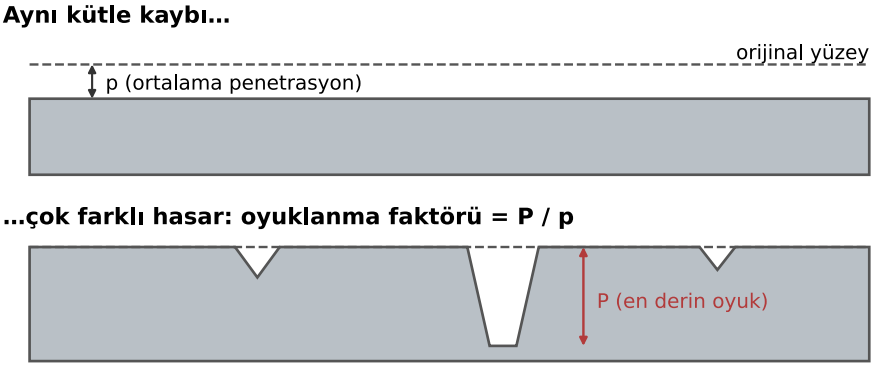
$$CR = \frac{2.40 \times 10^6 \times 0.1180}{29.5 \times 720} = 13\ \text{mdd}$$

d. $i_{corr} = \dfrac{0.062}{0.0116} = 5.3\ \mu\text{A/cm}^2$

Yorum: 2.4 mpy Fontana skalasında “excellent”. Kütle kaybından bulunan 5.3 µA/cm², elektrokimyasal ölçümle (5.0 µA/cm²) **uyumlu**: iki yöntem birbirini doğruluyor.

2. Hızı değerlendirmek: ortalama değil, en derin nokta

Aynı kütle kaybı çok farklı hasarlar anlamına gelebilir.



Aynı kütle kaybı: düzgün incelme ve oyuklanma

$$\text{pitting factor} = \frac{P}{p} \qquad \text{ömür} = \frac{t_{wall} - t_{min}}{CR}$$

- p: ortalama penetrasyon (kütle kaybından); P: en derin oyuğun derinliği
- t_{wall}: et kalınlığı; t_{min}: izin verilen minimum kalınlık; $t_{wall} - t_{min}$: **corrosion allowance (korozyon payı)**
- Oyuklanma faktörü düzgün korozyonda 1, oyuklanmada 5–20 veya daha fazladır.
- Bir duvar **en ince** noktasından deliner: ömür için p değil P kullanılır.

> **Ömür = korozyon payı / en derin saldırının hızı.**

Örnek 7.2 · Boru ne kadar dayanır? (Başlangıç sorusu 1)

Borunun et kalınlığı 8 mm, en az 5 mm gerekli. Kütle kaybı kuponları ortalama 0.12 mm/y veriyor. Kesilen bir boru parçası oyuklanma faktörünün 4 olduğunu gösteriyor.

Verilenler: $t_{wall} = 8$ mm, $t_{min} = 5$ mm, ortalama hız 0.12 mm/y, $P/p = 4$

İstenen: (a) korozyon payı, (b) korozyon düzgün olsaydı ömür, (c) oyuklanma faktörüyle ömür, (d) mühendis ne raporlamalı?

Çözüm:

a. Korozyon payı $= 8 - 5 = 3$ mm

b. Düzgün: $3 / 0.12 = 25$ yıl

c. En derin oyuğun hızı $= 4 \times 0.12 = 0.48$ mm/y → $3 / 0.48 = 6.3$ yıl

d. 25 değil, **yaklaşık 6 yıl** raporlanmalı. En derin oyuklar düzenli muayene edilmeli ya da boru korunmalı (kaplama, katodik koruma...). Oyuklanma ömrü dört kat kısalttı.

Kısım 2 · Pasiflik

3. Pasiflik nedir?

Tanım 1	Tanım 2	Pasif film
Belirgin **anodik polarizasyon** sayesinde korozyona direnç.	Reaksiyona girme yönünde **büyük termodinamik eğilime rağmen** korozyona direnç.	Çok ince: yaklaşık 1–10 nm; koşullar uygunsa kendini onarır.
Örnekler: Cr, Ni, Ti, Mo, **paslanmaz çelikler**, Monel.	Örnekler: H_2SO_4 içinde Pb, suda Mg, inhibitörlü dekapaj asidinde demir. Genelde daha kalın bir ürün tabakası.	Korozyon çok küçük bir i_{pass} ile sürer. İki teori: **oksit film** (difüzyon bariyeri) veya **adsorbe oksijen tabakası**.

> Pasif bir metal emf serisinde aktiftir, yine de çok düşük hızda korozyona uğrar. **Pasif ≠ bağışık:** pasif bölgede arka planda (çok yavaş) korozyon sürer; bağışık bölgede metal kararlıdır, korozyon yoktur.

Her film pasif film değildir

Her metal bir miktar film büyütür. Hangisi gerçekten korur?

Koruyucu bir film…	Koruyucu olmayan film
İnce ve süreklidir: gözenek, çatlak yok	**Çelikteki pas:** kalın, gözenekli, çatlar ve pul pul dökülür
Yapışkandır: metalin üzerinde kalır	Su ve O_2 metale ulaşır; korozyon pasın **altında** sürer
Bariyerdir: iyonlar ve elektronlar içinden zor geçer	**Kalın ≠ koruyucu**
Ortamda **çözünmez** ve **kendini onarır**	

Koruyucu örnekler: Cr_2O_3 (paslanmaz), Al_2O_3, TiO_2, NiO. Koruyucu olmayan: karbon çeliğindeki pas (FeOOH, $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$). Kararı yalnızca ΔG değil, filmin **yapısı** verir.

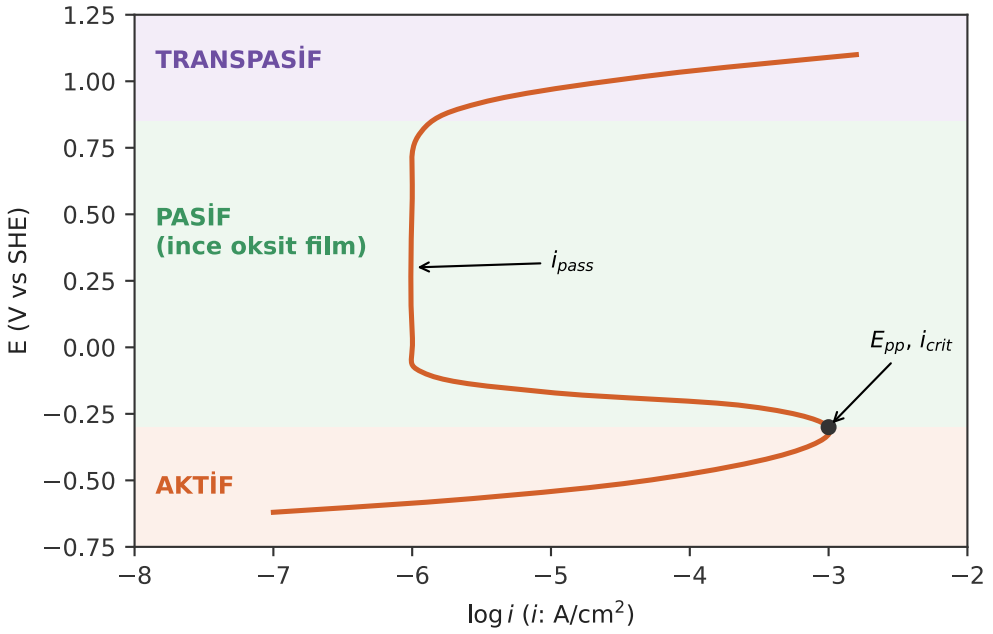
Al_2O_3 neden korur, Cu_2O neden korumaz?

Al_2O_3 (alüminyum üzerinde)	Cu_2O (bakır üzerinde)
Havada **milisaniyeler** içinde oluşur, yalnızca **birkaç nm** kalınlığında	**Kusurlu** bir oksit: Cu^+ iyonları içinden geçebilir
Yoğun, yapışkan, elektriksel yalıtkan: iyonlar zor hareket eder	**Büyümeye** devam eder, daha az yapışkandır; gerçek bir bariyer değildir
pH ≈ 4–9'da çözünmez; çizilince yeniden oluşur	Belirgin bir aktif–pasif döngüsü, i_{crit} yok
$E^\circ = -1.66$ V olmasına rağmen onlarca yıl dayanır: **gerçek pasiflik**	Bakır **soy** olduğu için ($E^\circ = +0.34$ V) dayanır; patina yalnızca **yavaşlatır** (Tanım 2)

> Pourbaix diyagramında kararlı oksit ≠ koruyucu oksit. Sorulacak soru: **iyonlar filmin içinden geçebiliyor mu?** Alüminyumu filmi, bakırı soyluğu korur; aynı "dayanıklı" kelimesi iki farklı nedeni anlatır.

4. Aktif–pasif eğri

Pasifleşebilen bir metalin anodik polarizasyon eğrisi Hafta 6'dakinden çok farklı görünür: önce yukarı, sonra geri, sonra neredeyse dikey.

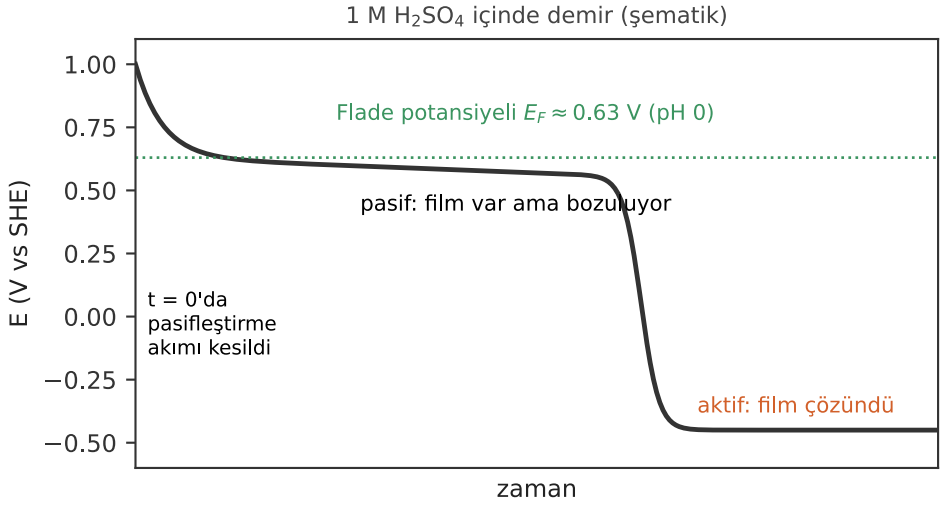


Aktif–pasif bir metalin anodik eğrisi

1. **Aktif bölge:** metal çözünür; potansiyel arttıkça akım da artar (Hafta 5–6'daki gibi).
2. E_{pp}**'de** akım maksimuma ulaşır: **kritik akım yoğunluğu** i_{crit}.
3. E_{pp}'nin üstünde film oluşur ve akım mertebelerce **düşer**, i_{pass}'a kadar geri gelir. Potansiyel artsa bile akımın geri gelmesinin sebebi filmin oluşmasıdır.
4. **Pasif bölge:** potansiyel artar ama akım i_{pass}'ta neredeyse sabit kalır; koruyucu ince film vardır.
5. **Transpasif bölge:** yüksek potansiyelde film çözünür veya O_2 çıkar; akım potansiyelle birlikte tekrar artar.

5. Flade potansiyeli: film E_F'ye kadar dayanır

Film bir kez oluştuktan sonra ne kadar kararlıdır?



Pasifleştirilmiş demirde akım kesildikten sonra potansiyelin düşüşü

- Demiri pasifleştir, sonra akımı kes: potansiyel kendiliğinden düşer, bir platoda **durur** (film hâlâ var ama bozuluyor), sonra aniden aktif değere düşer (artık film yok).
- Bu plato **Flade potansiyelidir**, E_F: altında film çözünür.

$$E_F = 0.63 - 0.059\,\mathrm{pH} \quad (\mathrm{V\ vs\ SHE,\ demir})$$

- E_F ne kadar pozitifse film o kadar kolay bozulur.
- pH 0'da: Fe **0.63 V**, Ni **0.2 V**, Cr **−0.2 V**. Cr–Fe alaşımlarında E_F en çok **%10–15 Cr** arasında düşer: paslanmaz çeliğin temeli.
- **Pasifleştiriciler** (kromat, nitrit) demiri akım olmadan da pasifleştirir. Kromatla $E_F = 0.54$ V: daha kararlı bir film.

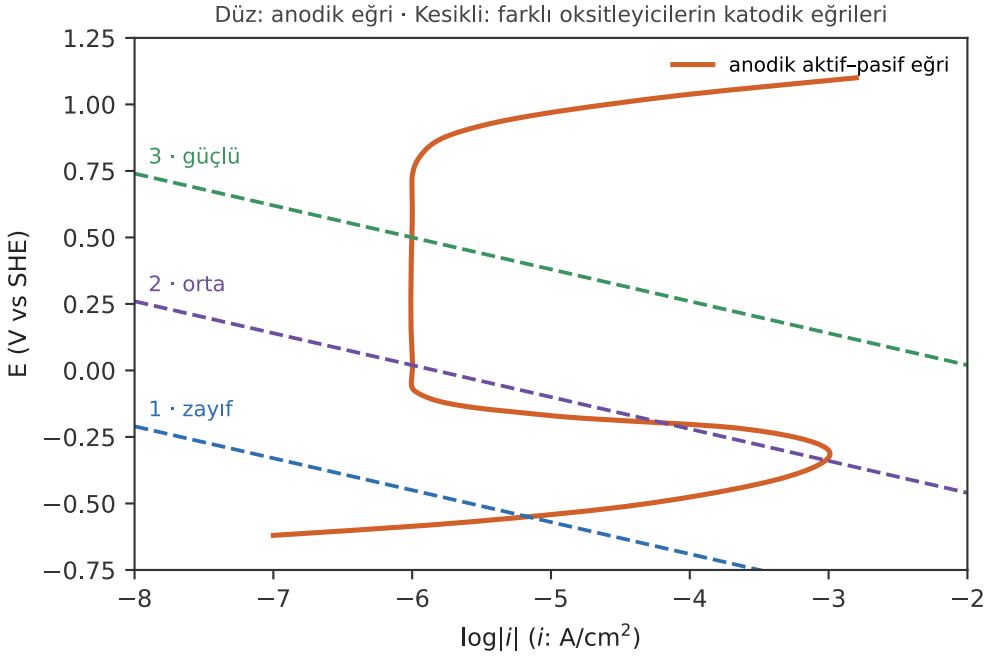
6. Pasiflik ve ortam: pH ve sıcaklık eğriyi kaydırır

Aynı metal bir suda pasif, diğerinde aktif olabilir.

- **pH:** film yalnızca Pourbaix'nın katı bir **oksit** gösterdiği yerde vardır. Demir bazda (beton, pH 13) kolay, asitte zor pasifleşir.
- **Flade:** $E_F = 0.63 - 0.059\,\mathrm{pH}$; pH yükseldikçe E_F **düşer**, film daha kararlı olur.
- **Amfoter Al:** yalnızca pH ≈ 4–9'da pasif.
- **Sıcaklık artınca (veya pH düşünce):** i_{crit} ve i_{pass} **artar**, pasif aralık **daralır**, E_{pit} düşer. Pasifleşmek için aşılması gereken akım büyür.
- 25 °C'de pasif olan bir çelik, sıcak asitte **aktif** olabilir.

7. Kendiliğinden pasifleşme: oksitleyici karar verir

Aktif–pasif eğriyi farklı katodik reaksiyonlarla aynı Evans diyagramına koyalım.



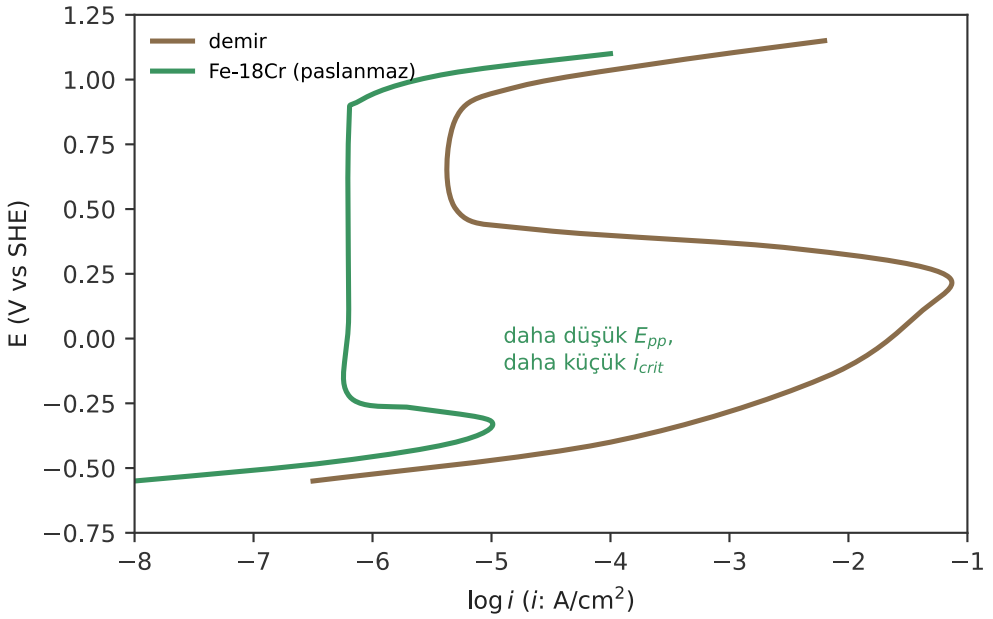
Üç oksitleyici, üç sonuç

Katodik eğri	Kesişme	Sonuç
1 · Zayıf oksitleyici	Aktif bölgede tek kesişme	Metal **korozyona uğrar**
2 · Orta oksitleyici	Üç kesişme (aktif ve pasif bölgede)	Film varsa pasif, **çizilirse aktif**: kararsız
3 · Güçlü oksitleyici	Pasif bölgede tek kesişme (E_{pp}'de katodik akım > i_{crit})	**Kendiliğinden pasif**

> **Kural:** Pasifleşmek için E_{pp}'deki katodik akımın i_{crit}'tan **büyük** olması gerekir.

Başlangıç sorusu 2'nin cevabı: Derişik HNO_3'te katodik akım E_{pp}'de i_{crit}'u aşar ve pasif bir oksit film oluşur (eğri 3); demir film çizilene kadar pasif kalır. Seyreltik HNO_3'te katodik akım i_{crit}'a ulaşamaz, demir aktif bölgede kalır ve şiddetle çözünür (eğri 1).

8. Paslanmaz çelik: krom demiri kolay pasifleştirir



Krom pasifleşmeyi kolaylaştırır (şematik, asit)

- En az **≈ %11–12 Cr** (tanım gereği ≥ %10.5) sürekli, Cr_2O_3 bakımından zengin bir film verir.
- Krom E_{pp}**'yi düşürür**, i_{crit}**'u** mertebelerce azaltır ve pasif aralığı genişletir.
- Bu yüzden **yalnızca çözünmüş** O_2 bile onu pasifleştirebilir: kendiliğinden pasifleşme (Örnek 7.3).
- **Ni** indirgeyici asitlerde yardımcı olur; **Mo** klorüre karşı E_{pit}'i yükseltir.
- Filmin onarılması için **oksijen** gerekir: oksijensiz yerlerde (aralıklar) paslanmaz çelik aktifleşebilir.

Örnek 7.3 · Paslanmaz çelik mi, karbon çeliği mi?

İki çelik havalandırılmış nötr suda (25 °C) kullanılıyor. Tek katodik reaksiyon difüzyonla sınırlı oksijen redüksiyonu: durgun suda $i_L = 20$ µA/cm², akan suda 80 µA/cm². E_{pp}'de iki çelik de oksijen eğrisinin platosunda.

Verilenler: paslanmaz: $i_{crit} = 10$ µA/cm², $i_{pass} = 0.10$ µA/cm²; karbon çeliği: $i_{crit} = 100$ µA/cm²; Fe esaslı için 1 µA/cm² ≈ 0.0116 mm/y

İstenen: (a) paslanmaz çelik kendiliğinden pasifleşir mi? (b) karbon çeliği? (c) durgun suda iki hız (mm/y), (d) akan suda ne değişir?

Çözüm: Oksijenin sağlayabileceği akımı (i_L) her çeliğin ihtiyacıyla (i_{crit}) karşılaştır.

a. Paslanmaz: $i_L = 20 > i_{crit} = 10$ µA/cm² → **pasif**

b. Karbon çeliği: $i_L = 20 < i_{crit} = 100$ µA/cm² → **aktif**, $i_{corr} = i_L$. Ne kadar "zorlarsak zorlayalım" sınır akımı katodik akımı sınırlar; çelik aktif bölgede kalır.

c. Paslanmaz: $0.10 \times 0.0116 = 0.0012$ mm/y. Karbon çeliği: $20 \times 0.0116 = 0.23$ mm/y. Paslanmaz yaklaşık **200 kat** daha yavaş.

d. Akan suda $i_L = 80$ µA/cm² (daha ince difüzyon tabakası). Paslanmaz için hâlâ $80 > 10$ → pasif kalır. Karbon çeliği hâlâ aktif ($80 < 100$) ve hızı $80 \times 0.0116 = 0.93$ mm/y'ye çıkar.

9. Anodik pasifleştirme: metali daha anodik yapmak onu koruyabilir

Oksitleyici metali pasifleştiremiyorsa bir potansiyostat pasifleştirebilir.

- E_{corr}'da aktif olan metalin potansiyeli potansiyostatla E_{pp}'nin üstüne **yükseltilir**; akım i_{crit}'u geçer, sonra i_{pass}'a düşer.
- Aynı şey akımsız da yapılabilir: **daha iyi bir katot** eklemek, ör. paslanmaz çeliğe Pd veya Cu alaşımlamak (katodik alaşımlama).
- **Anodic protection (anodik koruma)** prensibi budur: H_2SO_4 için çelik tanklar, asitlerde paslanmaz çelik.
- Potansiyel **pasif pencerede** tutulmalıdır: E_{pp}'nin altında aktif, E_{pit} veya E_{tp}'nin üstünde saldırı var.
- Yalnızca **aktif–pasif** metaller için geçerlidir. Cu veya Zn için daha anodik = daha hızlı korozyon.
- Pratikte (deniz altı, toprak altı yapılarında) katodik koruma daha yaygındır.

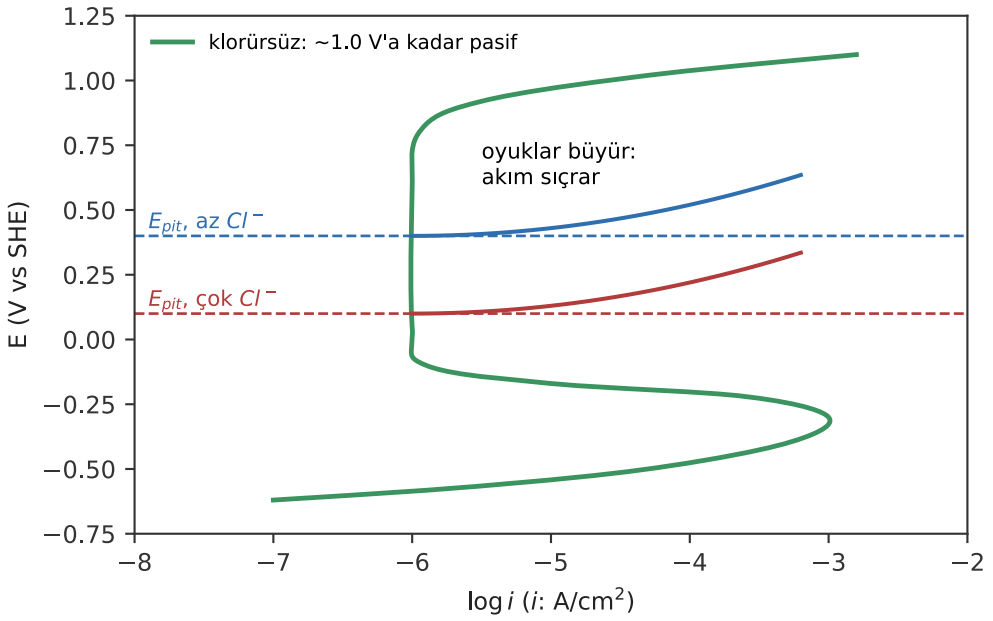
10. Pasiflik ve Pourbaix diyagramı: pasif bölgeye iki yol

Hafta 4'teki Pourbaix diyagramı aktif–pasif eğriyle aynı hikâyeyi anlatır.

- Pourbaix'nın **korozyon bölgesi** ↔ eğrinin **aktif** kısmı; **pasiflik bölgesi** ↔ **pasif** kısmı.
- ① **Sabit pH'ta E'yi yükselt:** anodik polarizasyon veya daha güçlü oksitleyici (HNO_3, O_2).
- ② **Sabit E'de pH'ı yükselt:** bazik su, beton (pH 13).
- Fe^{2+} / Fe_2O_3 sınırı kabaca E_{pp}'nin bulunduğu yerdir.
- Pourbaix oksitin **kararlı** olduğunu söyler, **koruduğunu** değil (Cu_2O, klorür). Ne kadar koruduğunu polarizasyon eğrileri söyler.

11. Klorür ve pasifliğin bozulması

Pasif filmin zayıf noktası klorür iyonlarıdır.



Klorür pasif filmi E_{pit}'te kırar

- Klorür iyonları filme adsorbe olur ve onu **zayıf noktalarda** (inklüzyonlar, çizikler) kırar.
- **Pitting potential E_{pit}'in** üstünde akım sıçrar: küçük ama derin oyuklar büyür.
- **Daha çok** Cl^- (veya daha yüksek sıcaklık) → **daha düşük** E_{pit}: pasif aralık küçülür.
- Deniz suyu klasik örnektir: pasif bir alaşım bile **yerel olarak** saldırıya uğrayabilir.
- Ti, Ta, Mo, Zr yüksek Cl^-'de bile pasif kalır; Fe, Cr ve paslanmaz çelikler pasifliğini kaybedebilir.

Formül özeti

Formül	Anlamı
$CR = \dfrac{KW}{ATD}$	ASTM G31 (K: mm/y için 8.76×10^4, mpy için 3.45×10^6, mdd için $2.40 \times 10^6 D$; T saat)
P/p	Oyuklanma faktörü
ömür $= \dfrac{t_{wall} - t_{min}}{CR_{\text{en derin}}}$	Servis ömrü
$E_F = 0.63 - 0.059\,\text{pH}$	Demir için Flade potansiyeli
$i_{cathodic}(E_{pp}) > i_{crit}$	Kendiliğinden pasifleşme koşulu
Fe: 1 µA/cm² = 0.0116 mm/y	Akımdan hıza hızlı dönüşüm

Sınavda çıkabilir

- Pasiflik: aktif–pasif eğriyi çizip E_{pp}, i_{crit}, i_{pass}, E_{tp} işaretleme; "pasif ≠ bağışık" farkı; koruyucu filmin özellikleri.
- Kendiliğinden pasifleşme: i_L ile i_{crit} karşılaştırması (Örnek 7.3); derişik/seyreltik nitrik asit sorusu.
- ASTM G31 ile kütle kaybı hesabı (alanı altı yüzden hesapla, süre **saat**).
- Oyuklanma faktörü ve servis ömrü: ortalama değil en derin oyuk.
- pH, sıcaklık ve klorürün pasifliğe etkisi; Flade potansiyeli; kromun rolü.

Vize Tekrarı · Yedi Hafta Tek Sayfada

Her haftadan ne yapabiliyor olmalısın?

Hafta · konu	Yapabilmen gerekenler
1 · Giriş	Korozyonu tanımla; kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyon; hücrenin dört koşulu; neden $\Delta G < 0$
2 · Faraday ve hücre	$m = MIt/(zF)$, akım verimi, kaplama kalınlığı; anot/katot; referans skalası dönüşümü; E°_{cell}, $\Delta G^\circ = -zFE^\circ$
3 · Termodinamik	Nernst; korozyon mümkün mü (H_2 ve O_2 çizgileri)? galvanik seri; derişim ve havalanma hücreleri; soğuk deformasyon; alan oranı
4 · Pourbaix	Diyagram okuma: bağışıklık, korozyon, pasiflik; su çizgileri a ve b; Fe, Al ve Cu; sınırlamalar
5 · Kinetik I	Aşırı gerilim ve işareti; üç polarizasyon tipi; i_0; Tafel merdiveni; $i_L = zFDC/\delta$; IR düşüşü
6 · Kinetik II	Evans diyagramında E_{corr} ve i_{corr}; kontrol tipi; O_2 difüzyonu; galvanik çift; i_{corr} → mm/y, mpy
7 · Hızlar ve pasiflik	ASTM G31 kütle kaybı; oyuklanma faktörü ve ömür; aktif–pasif eğri; Flade; kendiliğinden pasifleşme; klorür

Tüm formüller

Konu	Formül
Faraday	$m = \frac{MIt}{zF},\ I_{eff} = \eta I,\ h = \frac{m}{\rho A}$
Hücre	$E^\circ_{cell} = E^\circ_{cathode} - E^\circ_{anode},\ \Delta G = -zFE$
Referans	$E_{SHE} = E_{ref} + E^{SHE}_{ref}$ (SCE +0.241, Ag/AgCl +0.197, CSE +0.316 V)
Termodinamik	$\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q,\ \Delta G^\circ = -RT\ln K,\ E^\circ = -\Delta G^\circ/(zF)$
Nernst	$E = E^\circ - \frac{0.0592}{z}\log Q$; tek elektrot: $E = E^\circ + \frac{0.0592}{z}\log a_{M^{z+}}$
Su çizgileri	$E_H = -0.0592\,\mathrm{pH},\ E_O = 1.229 - 0.0592\,\mathrm{pH} + \frac{0.0592}{4}\log P_{O_2}$
Kriter	$E_{cell} = E_{cathodic} - E_{metal} > 0$
Derişim hücresi	$\Delta E = \frac{0.0592}{z}\log\frac{a_{high}}{a_{low}}$
Pourbaix	$E = E^\circ - \frac{0.0592\,m}{z}\mathrm{pH} - \frac{0.0592}{z}\log\frac{a_B^b}{a_A^a}$; 10^{-6}'da $E = E^\circ - 0.355/z$
Aşırı gerilim	$\eta = E - E_{eq}$; Tafel $\eta = b\log(\lvert i\rvert/i_0)$
Difüzyon	$i_L = \frac{zFDC_b}{\delta},\ \eta_{conc} = \frac{2.303RT}{zF}\log(1 - i/i_L)$
Evans	$i_{corr} = i_0 \times 10^{\eta_c/b_c};\ A_a i_a = A_c\lvert i_c\rvert$
Hız	$CR\ (\mathrm{mm/y}) = 3.27\times10^{-3}\frac{i_{corr}M}{z\rho}$ (i: µA/cm²); Fe: 1 µA/cm² = 0.0116 mm/y
Kütle kaybı	$CR = \frac{KW}{ATD}$ (T: saat; $K_{mm/y} = 8.76\times10^4$)
Ömür	$\frac{t_{wall} - t_{min}}{(P/p)\times CR}$
Flade	$E_F = 0.63 - 0.059\,\mathrm{pH}$ (Fe)

Kontrol listesi

- ☐ Faraday problemlerinde süre saniye, verim çarpan, alan cm².
- ☐ z'yi istenen maddenin yarı reaksiyonundan al.
- ☐ Potansiyeller katsayılarla çarpılmaz.
- ☐ SCE okumasını önce SHE'ye çevir (+0.241).
- ☐ Nernst'te Q = ürünler/girenler; katılar ve su 1.
- ☐ Suyun dört reaksiyonu: asitte ve bazda H_2 ve O_2 çizgileri.
- ☐ Pourbaix'da elektron yoksa (dikey çizgi) Nernst değil K.

- ☐ Katodik η ve b_c negatif.
- ☐ i_L formülünde C_b mol/cm³.
- ☐ E_{corr} karışık bir potansiyeldir; “daha soy” ≠ “daha yavaş”.
- ☐ Pasif ≠ bağışık; pasifleşme koşulu: katodik akım > i_{crit}.
- ☐ Ömür için ortalama değil en derin oyuk.